

证券研究报告



分析师：

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

研究助理：

徐寅

xuyinsh@xyzq.com.cn

猎金：Alpha 因子探索系列报告综述

2014 年 11 月 17 日

报告关键点

本文是兴业证券定量研究团队关于过去一年在 alpha 因子开发探索领域的总结。

我们从多个角度出发，对 8 个新因子进行了深度挖掘和探索。

投资要点

- 作为多因子模型的核心，alpha 因子的探索和应用一直都是广大投资者关注的核心。本文是兴业证券定量研究团队关于过去一年在 alpha 因子开发探索领域的总结。
- 从 alpha 因子产生的逻辑基础出发，我们提出可以从挖掘新的市场异象和提出新的构建方法两个角度挖掘新因子。同时也介绍了我们在数据库的使用及因子评价测试方法上的观点。
- 我们共开发了价值因子、冲击因子、评级因子、反转因子、偏度因子、效用因子共 6 类 8 个因子。同时，我们详细阐述了这些因子的逻辑基础和定义，在测试基础上给出了因子的具体表现及特点。

相关报告

《华安上证 180ETF 期现掘金锦囊 20141103-1107》2014-11-12
《华夏上证 50ETF 期权投资内参 20141103-1107》2014-11-12
《镜鉴·兴业证券债券信用评级周报 20141107》2014-11-10

目 录

背景与回顾	- 4 -
因子蓝海探索——方法篇	- 5 -
基本框架	- 6 -
数据库的选择	- 6 -
因子评价方法	- 7 -
因子蓝海探索——实例篇	- 7 -
价值因子新探	- 7 -
流动性冲击因子	- 12 -
更纯粹的评级因子	- 14 -
反转因子的再思考	- 18 -
偏度因子的挖掘和应用	- 21 -
行为效用因子	- 27 -
总结与展望	- 37 -
图表 1 多因子投资体系	- 4 -
图表 2 因子 BP 的历史 IC 表现	- 5 -
图表 3 挖掘 alpha 因子的途径	- 6 -
图表 4 FCFP 因子定义	- 8 -
图表 5 FCFP 因子五分位组合表现	- 8 -
图表 6 不同估值因子比较	- 8 -
图表 7 不同估值因子相对基准的历史表现	- 9 -
图表 8 估值因子收益相关性分析	- 9 -
图表 9 增强价值因子定义	- 10 -
图表 10 增强价值因子五分位组合表现	- 10 -
图表 11 多空组合表现统计量对比	- 11 -
图表 12 多空组合历史走势对比	- 11 -
图表 13 不同股票池多空组合表现	- 11 -
图表 14 流动性冲击因子五分位组合表现	- 13 -
图表 15 流动性冲击因子五分位组合历史走势	- 13 -
图表 16 流动性冲击因子的历史 IC 表现	- 14 -
图表 17 alpha 与 beta 并存的一致预期信息	- 14 -
图表 18 原始分析师综合评级因子表现	- 15 -
图表 19 纯粹化分析师综合评级因子表现	- 16 -
图表 20 纯粹化前后因子多空组合走势对比	- 16 -
图表 21 纯粹化前后因子 Top 组合走势对比	- 17 -
图表 22 纯粹化前后因子历史 IC 对比	- 17 -
图表 23 不同股票池下多空组合的表现	- 18 -
图表 24 Top 组合历史双边换手率	- 18 -
图表 25 分析师预期分歧度指标定义	- 19 -
图表 26 分歧度反转策略	- 20 -
图表 27 三个反转策略多空组合表现对比	- 20 -
图表 28 高低分歧度反转策略多空组合走势	- 21 -
图表 29 Top 组合表现	- 21 -
图表 30 低分歧度反转策略历史走势	- 21 -
图表 31 经典假设的诸多挑战	- 22 -
图表 32 不同偏度的分布密度函数	- 22 -

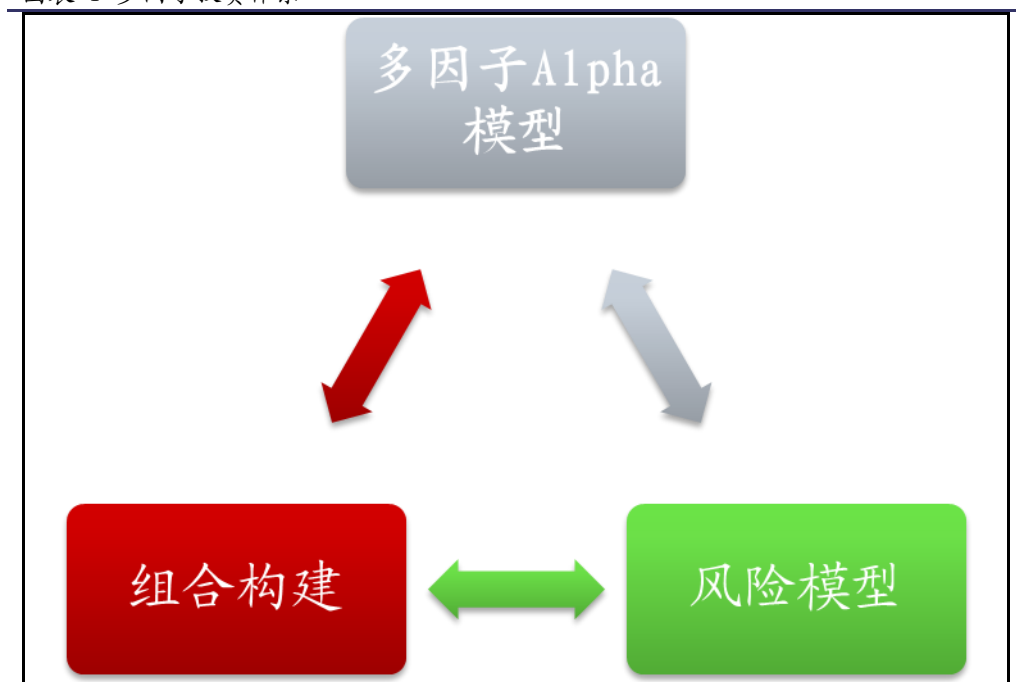
图表 33 偏度因子十分位数组表现统计	- 23 -
图表 34 偏度因子信息系数统计量	- 24 -
图表 35 偏度因子历史信息系数序列	- 24 -
图表 36 偏度因子多空组合历史走势	- 24 -
图表 37 偏度因子 Top 组合超额收益历史表现	- 25 -
图表 38 协偏度因子十分位数组表现统计	- 26 -
图表 39 协偏度因子信息系数统计量	- 26 -
图表 40 协偏度因子多空组合历史走势	- 27 -
图表 41 协偏度因子 Top 组合累计超额收益历史走势	- 27 -
图表 42 决策形成过程	- 28 -
图表 43 指数效用函数图像	- 29 -
图表 44 值函数和概率扭曲函数	- 30 -
图表 45 行为效用因子十分位数组表现统计	- 31 -
图表 46 行为效用因子信息系数统计量	- 31 -
图表 47 行为效用因子历史信息系数序列	- 32 -
图表 48 模拟组合统计量	- 32 -
图表 49 行为效用因子多空组合历史走势	- 32 -
图表 50 行为效用因子 Top 组合超额收益历史表现	- 33 -
图表 51 行为效用因子 Bottom 组合超额收益历史表现	- 33 -
图表 52 古典效用因子十分位数组表现统计	- 34 -
图表 53 风险中性因子十分位数组表现统计	- 34 -
图表 54 古典效用因子信息系数统计量	- 34 -
图表 55 风险中性因子信息系数统计量	- 35 -
图表 56 古典效用因子历史信息系数序列	- 35 -
图表 57 风险中性因子历史信息系数序列	- 35 -
图表 58 古典效用因子模拟组合统计量	- 35 -
图表 59 风险中性因子模拟组合统计量	- 36 -
图表 60 古典效用因子和风险中性因子多空组合历史走势	- 36 -
图表 61 古典效用因子和风险中性因子 Top 组合超额收益历史表现	- 36 -
图表 62 古典效用因子和风险中性因子 Bottom 组合超额收益历史表现	- 36 -

背景与回顾

众所周知，alpha 因子、风险模型与组合优化是现代多因子量化投资体系不可或缺的重要组成部分。三十多年来，多因子量化投资体系不断丰富发展。

“铁三角组合”中的风险模型和组合优化器先后都有了相当成熟的商业解决方案，并在投资界中也形成了一定的标准（如：Barra 的风险模型、Axioma 的优化器等），其背后相对完善、精确的数量金融理论背景使得这两个部分的应用日趋成熟。而以 alpha 模型为代表的收益率预测模型，则一直是投资者所追寻的圣杯。优秀而新颖的 alpha 因子是一个多因子组合良好表现的根本保证。

图表 1 多因子投资体系



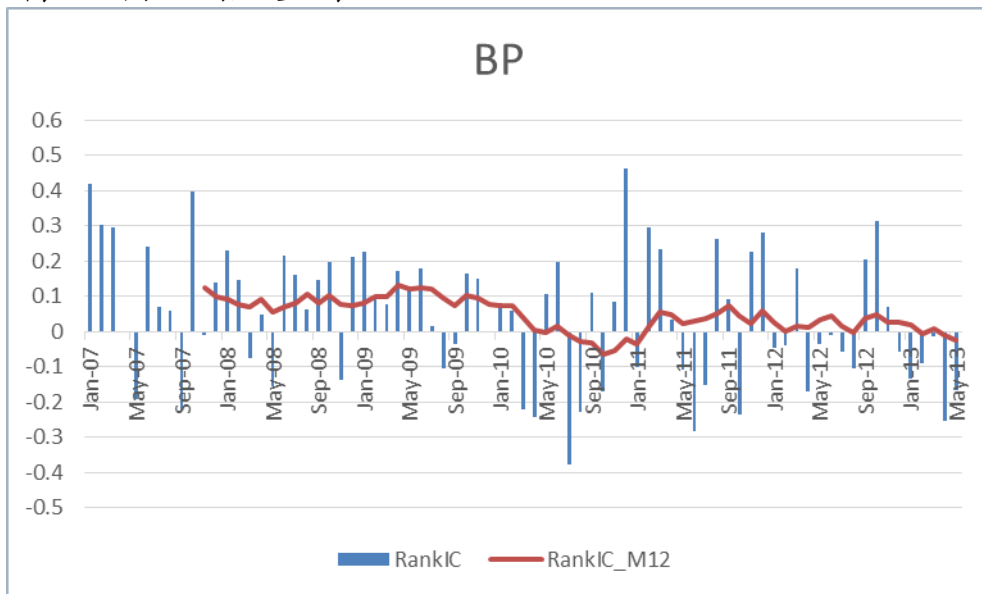
资料来源：兴业证券研究所整理

然而，投资组合超额收益的来源——alpha 模型的构建却是一个仁者见仁智者见智的问题。选择哪些 alpha 因子，各个 alpha 因子的权重应如何配置，这些问题到目前都没有一个统一完善的解决方案。不仅如此，随着市场中主动量化投资主体的增加，特别是多因子模型的广泛运用，传统 alpha 因子的超额收益在不断下降，而波动性则有明显上升的趋势。下图展示了价值因子 BP 在最近 6 年多的时间里月度 IC 的表现。可以发现 BP 的预测能力在开始的三年里保持了很高的水平，但从 2009 年下半年开始，因子的预测能力明显弱化，近三年来的表现更类似于一个普通的风险因子。

是什么让诸如 BP 这类的传统 alpha 因子失去了效力？是 A 股市场已经十分有效了吗？我们认为，中国的股票市场远没有达到欧美股市的有效程度，但却呈现出了高度竞争的状态。市场及存在于期间的投资者从数据和自身的经验中不断的

学习，因此昨天的市场“异象”（或无效点），很快成为了今天的随机噪声！那么如何能保持投资组合超额收益的稳定性呢？对于多因子策略来说，一个很自然的选择就是不断发现新的、市场还未充分反映的 alpha 因子。由本文所开启的兴业证券 alpha 因子探索系列报告，将努力带领大家脱离传统因子的“红海”，而向着更广阔的“蓝海”领域进发！

图表 2 因子 BP 的历史 IC 表现



资料来源：wind 数据库、兴业证券多因子分析平台

基于对行为金融学和市场的深入理解，我们阐述了兴业证券金融工程部在新因子挖掘这一研究领域的方法论。全新的市场异象，可以揭示尚未被广泛关注的市场无效点，是 alpha 的源泉；而对原有市场异象的深入剖析和精加工，则是提升因子利用效率、增强组合表现的重要手段。无论是哪一种方法，都是我们探索 alpha 因子的有力工具！

本报告中，我们将与大家分享我们挖掘的价值因子、流动性冲击因子、评级因子、反转因子、偏度因子、效用因子等共 6 类 8 个因子，并在测试基础上分析因子的表现及特点。

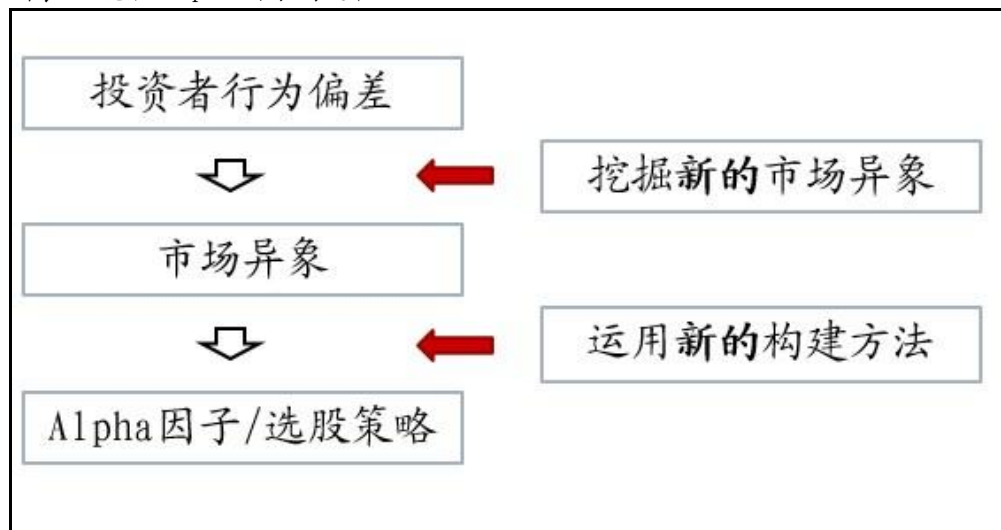
因子蓝海探索——方法篇

在充分认识到新 alpha 因子对量化投资的重要意义的基礎上，我们在本节中梳理挖掘评价 alpha 因子的方法，以便在统一的框架和方法论下对 alpha 因子进行系统的探索。

基本框架

要探索新的 alpha 因子，我们认为首先需要了解 alpha 因子的产生机制和逻辑基础。建立在 CAPM 理论及一系列数理模型基础上的现代金融学认为市场是有效的，然而大量的实证结果表明，有效市场理论是值得商榷的。从行为金融学的角度来看，市场的参与者并不是完全理性的，投资者的非理性行为偏差必然会导致某些市场异象的产生。上个世纪七、八十年代，美国的实证金融学者陆续证实，在美国股市中长期存在着小盘股效应和价值股效应。对这些市场异象的提炼、和深入研究最终导致了以获取异象背后的超额收益为目的的选股策略或 alpha 因子的产生。

图表 3 挖掘 alpha 因子的途径



资料来源：兴业证券研究所整理

基于多数 alpha 因子诞生的逻辑，发掘新因子至少可以从两个角度着手进行：

- 1) 从源头出发，以行为金融为基础，挖掘新的市场异象；
- 2) 深入分析已知的市场异象，利用新的构建提炼方法，获得更为有效的 alpha 因子的表达方式。

在下面的因子实例中，我们将分别展示这两种方法的具体应用。

数据库的选择

数据库是我们挖掘新因子的重要对象。近年来，许多国外知名券商的量化研究部都在数据库的质量以及独特性方面下了很大的功夫，因为因子的独创性，很多时候就来自于数据库的独特性。

一般来说，我们可以把所用的数据库分为两大类。一类是传统数据库，主要包括财务基本面数据、交易数据以及研究员一致预期数据；而另一类则相对独特，

例如高频交易数据，文本挖掘类数据等等。

对于数据库和因子挖掘的关系，我们的观点是：发现新 alpha 因子的关键在于对市场异象的深入挖掘，独特的数据库是有益但非必须的；传统数据库中依然有大量宝藏有待我们深入地去挖掘探索。

因子评价方法

我们的因子评价测试方法遵循一般的框架。我们在中证 800（或全 A 股）的范围内测试因子的预测能力，在剔除符合一定条件（当天不交易、被风险警示、因子值缺失等）的股票基础上，构建分位等权组合，从 2007 年至今逐月再平衡。通过计算各分位组合、多空组合的风险收益统计量，以及因子 IC 的表现，系统地评价因子的表现和特点，对因子的使用给出具体建议。

因子蓝海探索——实例篇

在本节中，我们将给出我们对不同类型 alpha 因子挖掘探索的实例。

价值因子新探

估值效应是一个广泛且长期存在的市场异象，传统的 BP、EP 等因子是利用这一异象的代表。在前面的文章中我们已经发现，传统估值因子的效率正在不断弱化。为了在这一背景下更好地利用估值效应，我们对反映公司价值和股票被低估程度的价值因子进行提炼，构建新的价值因子。

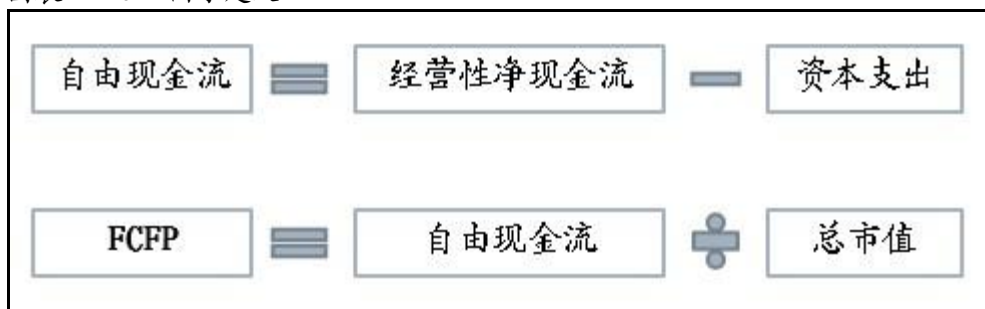
● 自由现金流总市值比因子 FCFP

■ 因子逻辑与定义

为更好地利用估值效应，我们需要构建能够更好反映公司价值的指标。自由现金流（Free Cash Flow, FCF）作为代表公司可以自由支配现金数量的会计变量，具有很多良好的性质。首先，由于该指标的信息来自于现金流量表，相较于权责发生制下的会计收益，FCF 很难被操纵和伪造；其次，FCF 从现金流的角度更好地衡量了一个公司的盈利能力。

有鉴于此，我们类比 EP、CFP 等估值因子的结构，构建基于 FCF 的估值因子：FCFP。具体因子的定义可见下图：

图表 4 FCFP 因子定义



资料来源：兴业证券研究所整理

■ 因子表现分析

- 1) 从五分位组合的表现来看，因子在 Top 组合上的表现十分抢眼，年化 IR 可以达到 1.10。Bottom 组合的表现不是十分令人满意，五等分下，第二组的表现是最差的，因子呈现一定的非线性特征；

图表 5 FCFP 因子五分位组合表现

	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	双边换手率
Long/Short	4.59%	6.25%	0.75	58.44%	
Bottom	0.12%	5.23%	0.05	49.35%	29.52%
2	-3.44%	2.84%	-1.22	36.36%	45.23%
3	-1.78%	4.27%	-0.40	48.05%	44.82%
4	-0.15%	4.31%	-0.01	50.65%	44.77%
Top	4.95%	4.51%	1.10	62.34%	31.55%

资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

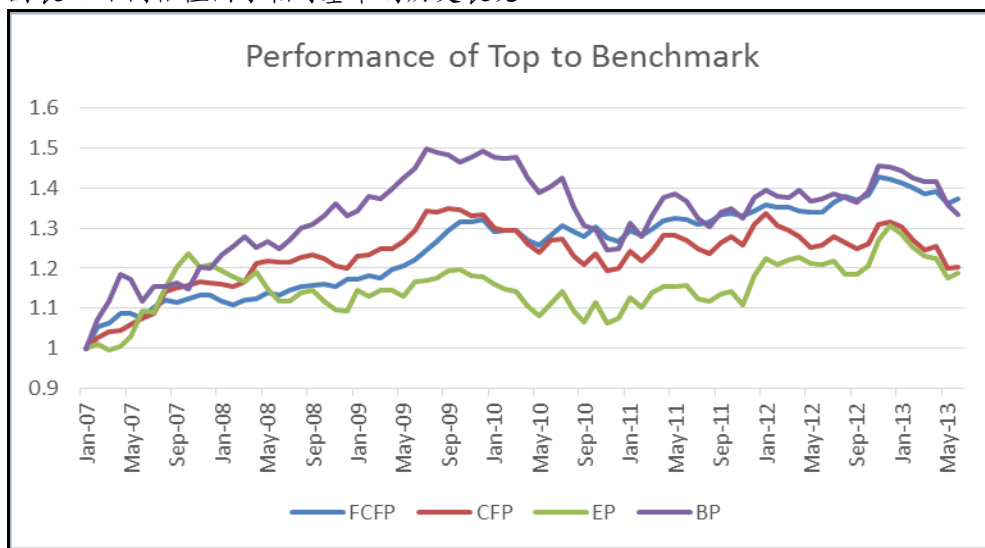
- 2) 在价值类单因子中，FCFP 的回测效果最好；

图表 6 不同估值因子比较

	FCFP	CFP	EP	BP
Long/Short	0.75	0.55	0.35	0.60
Top	1.09	0.44	0.30	0.52

资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

图表 7 不同估值因子相对基准的历史表现



资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

- 3) FCFP 与其他价值因子收益的相关性较低，在一定程度上提供了额外信息，可以作为多因子模型的有益补充。

图表 8 估值因子收益相关性分析

	FCFP	CFP	EP	BP
FCFP	1.00	0.38	-0.11	0.00
CFP	0.38	1.00	0.50	0.15
EP	-0.11	0.50	1.00	-0.07
BP	0.00	0.15	-0.07	1.00

资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

● 基于 RCVB 的价值增强因子

■ 因子逻辑与定义

传统观点认为，EP、BP 等估值因子的值越高，相应股票价值被低估的越多，估值修复将带来的超额收益也就越明显。实际上，估值因子的值越高不一定意味着股票价值被低估的越多。如果估值因子的高低是对股票本身风险大小的正常反映，那么估值修复现象很可能就不会出现了，即估值指标将会失效。

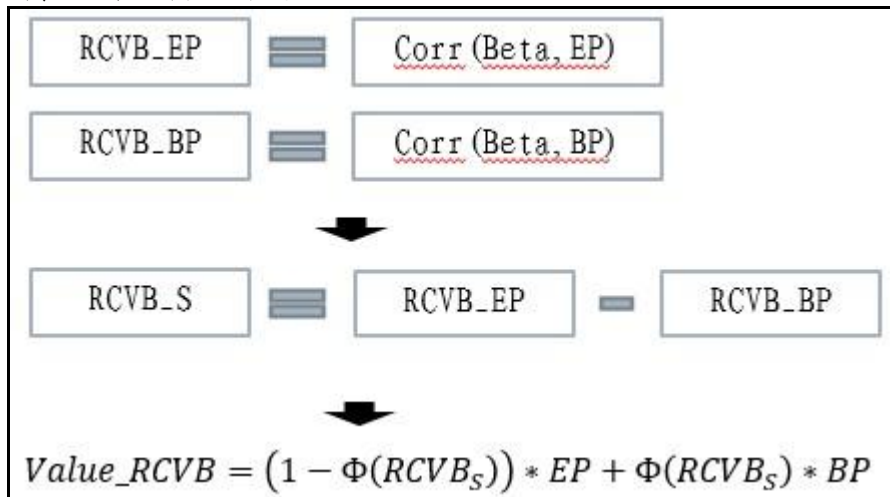
要解决上述问题，一个直接的想法就是尝试衡量某个估值因子失效的概率。实践中，我们利用估值因子与个股贝塔之间的截面相关系数(Rank Correlation of Value and Beta, RCVB)来表征：

$$RCVB = \text{Corr}(\text{Value}, \text{Beta})。$$

RCVB 的取值越高，说明估值因子与贝塔之间的相关性越高，由于高风险而导致低估值的可能性也就越高，估值因子失效的概率也就越大。

下面我们利用 RCVB 这一工具来构建增强的价值因子。考察历史上收益相关性较低的两个估值因子：EP 和 BP。若 RCVB-EP 大于 RCVB-BP，这就说明在当前时点，EP 的选股效果比 BP 差的概率比较大。这时一个比较好的选择是，在因子权重上低配 EP 而超配 BP。换句话说，根据 RCVB 的大小在 EP 和 BP 之间动态分配权重构建复合价值因子 Value-RCVB，我们可以更有效的利用估值效应！增强价值因子的具体定义如下图所示：

图表 9 增强价值因子定义



资料来源：兴业证券研究所整理

■ 因子表现分析

- 1) 五分位组合的年化超额收益率保持了良好的单调特性，其中 Bottom 组合长期稳定地跑输市场；

图表 10 增强价值因子五分位组合表现

	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	双边换手率
Long/Short	16.52%	15.56%	1.06	61.04%	
Bottom	-9.59%	8.03%	-1.21	36.36%	33.19%
2	-1.91%	5.34%	-0.33	49.35%	57.97%
3	-0.41%	4.25%	-0.08	50.65%	65.99%
4	5.00%	4.77%	1.05	58.44%	60.51%
Top	6.62%	9.10%	0.75	55.84%	32.50%

资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

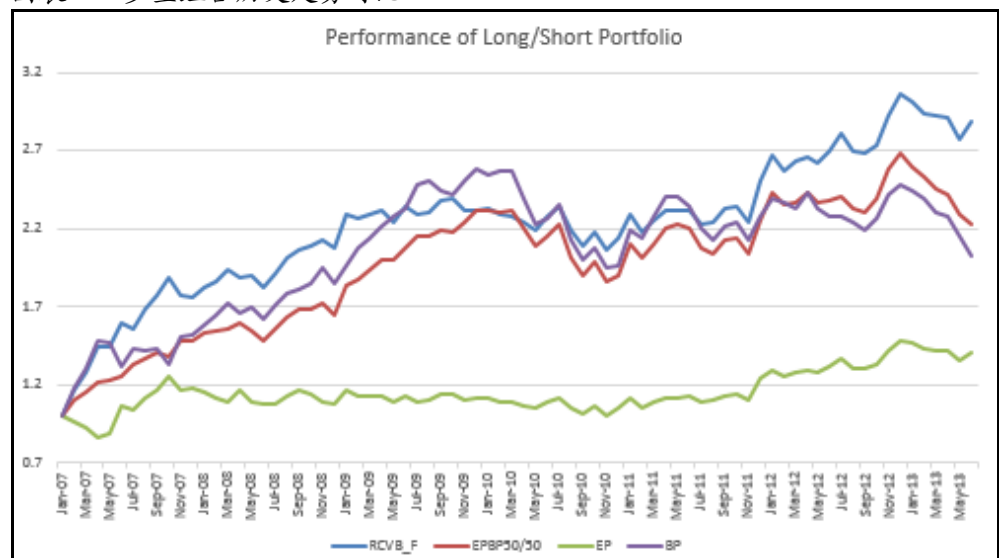
- 2) 增强后的复合价值因子显著地优于单因子及简单等权的复合因子，较低的换手率使得 Value-RCVB 在实际投资中的价值也更为突出；

图表 11 多空组合表现统计量对比

	超额收益率	IR	胜率
RCVB_F	16.52%	1.06	61.04%
EP	4.31%	0.35	51.95%
BP	9.76%	0.60	55.84%
50/50	12.13%	0.87	62.34%

资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

图表 12 多空组合历史走势对比



资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

- 3) RCVB_F 在不同市值水平的选股范围内都取得了良好的投资效果。

图表 13 不同股票池多空组合表现

	超额收益率	跟踪误差	IR	胜率
ZZ800	16.52%	15.56%	1.06	61.04%
HS300	19.02%	17.64%	1.07	57.14%
ZZ500	16.01%	12.13%	1.29	66.23%

流动性冲击因子

股票的流动性与其预期收益率之间的关系，长久以来都是实证金融学者重点研究的一个领域。传统认为，股票的非流动性水平越高，投资者持有该股票就会要求更高的风险溢价，从而使得低流动性的股票平均来看有更高的收益率。然而，流动性差的股票往往市值很小，交易成本很高，回测中的收益很可能仅仅是纸面富贵。本节通过重新定义流动性冲击因子来提高流动性溢价因素的表现。

● 基于流动性相对变化幅度的 LSF 因子

■ 因子逻辑与定义

我们转变了以往直接处理流动性绝对水平的观点，从股票流动性的相对变化幅度入手，考察流动性冲击对股票预期收益率的影响。我们的逻辑是，股票当前非流动性水平相对于其历史平均水平的变化率是股票预期收益率的正向预测因子，我们称其为流动性冲击因子（LSF）。

因子的具体定义分两步。第一步，定义股票的非流动性水平：

$$ILLIQ_{i,t} = Avg \left[\frac{|R_{i,d}|}{Amount_{i,d}} \right];$$

第二步，计算流动性冲击因子：

$$LSF_{i,t} = \frac{ILLIQ_{i,t}}{Avg \left[ILLIQ_{i|t-12,t-1} \right]}。$$

这样定义的流动性冲击因子 LSF 在一定程度上消除了市值对因子的影响，同时所选的资产也不再一定是流动性水平差的股票。

■ 因子表现

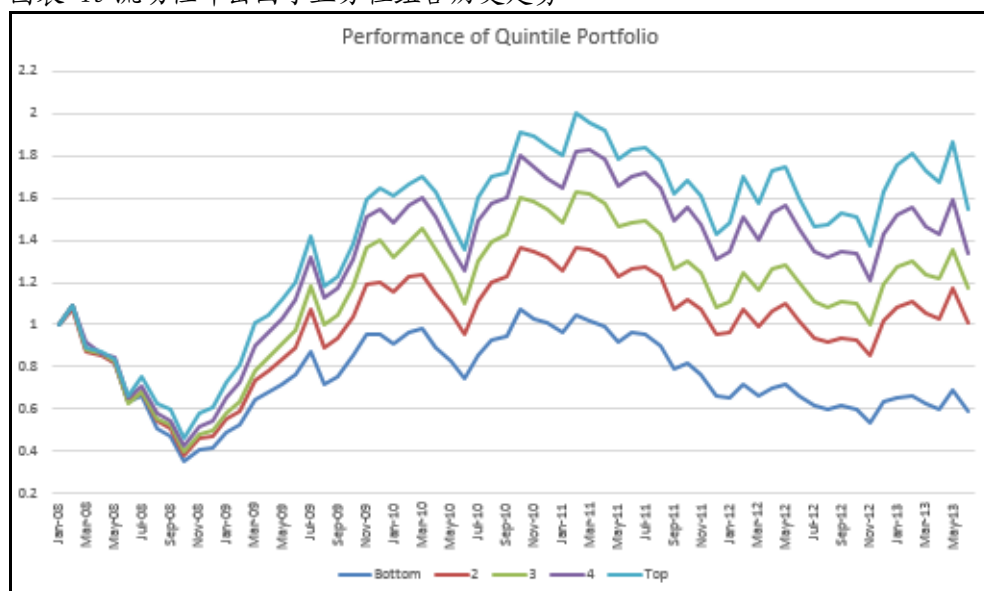
1) 五分位组合的超额收益率呈现出了良好的单调性，多空组合的年化 IR 接近 2；

图表 14 流动性冲击因子五分位组合表现

	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	双边换手率
Long/Short	19.01%	9.00%	1.99	70.77%	
Bottom	-10.77%	5.20%	-2.15	26.15%	96.39%
2	-1.16%	2.84%	-0.39	50.77%	142.68%
3	1.52%	2.86%	0.54	52.31%	147.98%
4	4.09%	3.14%	1.29	66.15%	143.20%
Top	6.81%	4.61%	1.46	66.15%	105.33%

资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

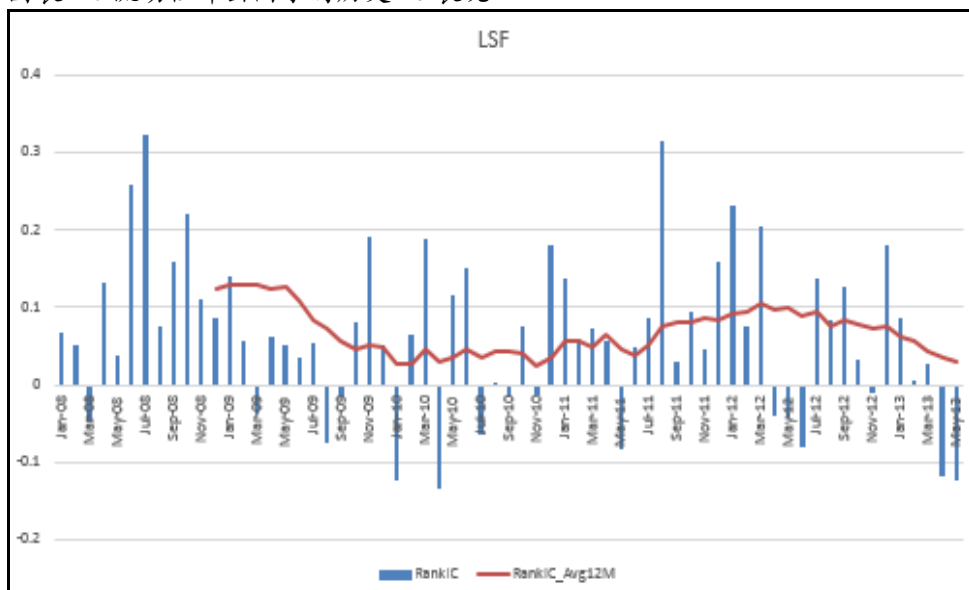
图表 15 流动性冲击因子五分位组合历史走势



资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

- 2) LSF 的选股效果基本不受市值因素的影响，能够适应不同的股票池，以及不同的加权方式；虽然因子换手率相对较高，不宜单独构建策略，但仍可作为多因子模型的有效补充。从流动性冲击因子的历史 IC 走势也可以看到，该因子的表现一直以来都是比较稳健的，在测试期间多数的月份内都保持了较高的 IC 水平。

图表 16 流动性冲击因子的历史 IC 表现

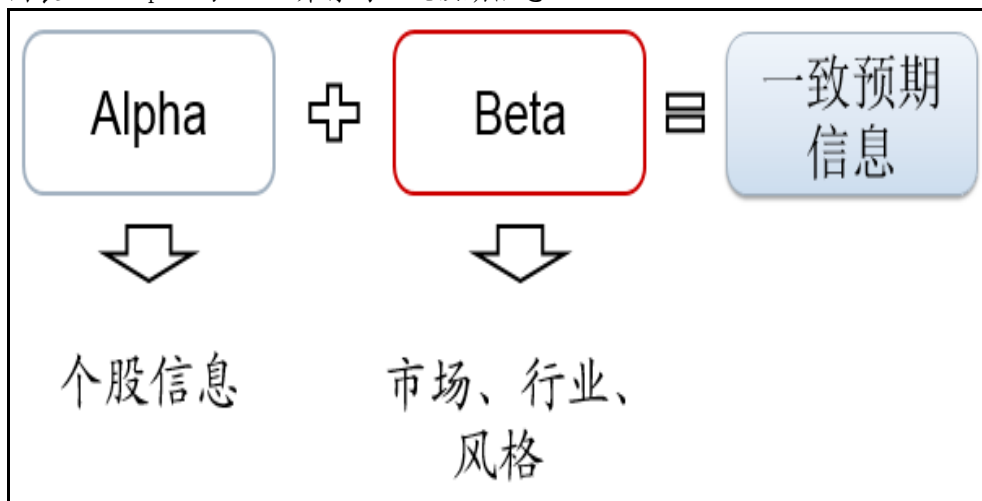


资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

更纯粹的评级因子

一般来说，大家普遍认为分析师一致预期中的信息，综合反映了分析师对一家公司，及其所处的市场环境、行业和风格的整体判断。也就是说，在一致预期数据中，alpha 与 beta 是并存的。本节通过将一致评级因子纯粹化，使用因子中更有效的部分构建选股因子，获得更稳健的表现。

图表 17 alpha 与 beta 并存的一致预期信息



资料来源：兴业证券研究所整理

● 纯粹化的一致预期综合评级因子

■ 因子逻辑与定义

在我们拿到的一致预期原始数据中，大概率存在着与择时相关的“噪声”。我们需要进一步把一致预期指标中的“信号”部分与“噪声”部分进行分离，利用

更有价值的“信号”部分来构建选股因子。

原始的因子为 wind 数据库提供的分析师综合评级因子。所谓的纯粹化，实际上是将原始因子与市场、行业及风格等因素相剥离。借鉴 Fama-French 三因子模型的思想，我们定义风格因子 X_k 为：个股的 Beta、流通市值和 BP，行业因子 I_j 为：中信一级行业哑变量。

在上述定义的基础上，每个月我们利用横截面回归，将备选股票池内所有股票的分析师综合评级 cr_i 与其在风格因子 X_k 和行业因子 I_j 上的暴露水平进行回归分析，

$$cr_i = b + \sum_k b_k X_{i,k} + \sum_j b_j I_{i,j} + \varepsilon_i$$

并将得到的残差项 α_i 视为剥离 beta 偏差后的纯粹 alpha：

$$\alpha_i = cr_i - \sum_k b_k X_{i,k} - \sum_j b_j I_{i,j} - b$$

■ 因子表现分析

我们在全 A 股的范围内对上述纯粹化的一致预期综合评级因子 α_i 进行测试，时间范围为 2007 年 1 月至 2013 年 10 月，每个月再平衡一次。下面我们对该因子的回测表现和特点进行深入的分析。

- 1) 嵌入在分析师一致预期中的系统性风险因素，在一定程度上降低了原本信息的价值；我们将一致预期信息中的 Beta 噪声分离，分析师综合评级因子的预测效率得到了明显的提升；无论是多空组合还是 Top 组合的表现，经过纯粹化后的分析师综合评级因子都有了极大的提升！

图表 18 原始分析师综合评级因子表现

	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	双边换手率
Long/Short	6.93%	12.38%	0.60	59.26%	
Bottom	-5.70%	8.49%	-0.65	43.21%	69.42%
2	3.76%	13.13%	0.34	48.15%	91.12%
3	-6.59%	13.83%	-0.41	46.91%	93.25%
4	1.17%	4.60%	0.27	45.68%	89.64%
Top	1.85%	5.41%	0.37	56.79%	63.13%

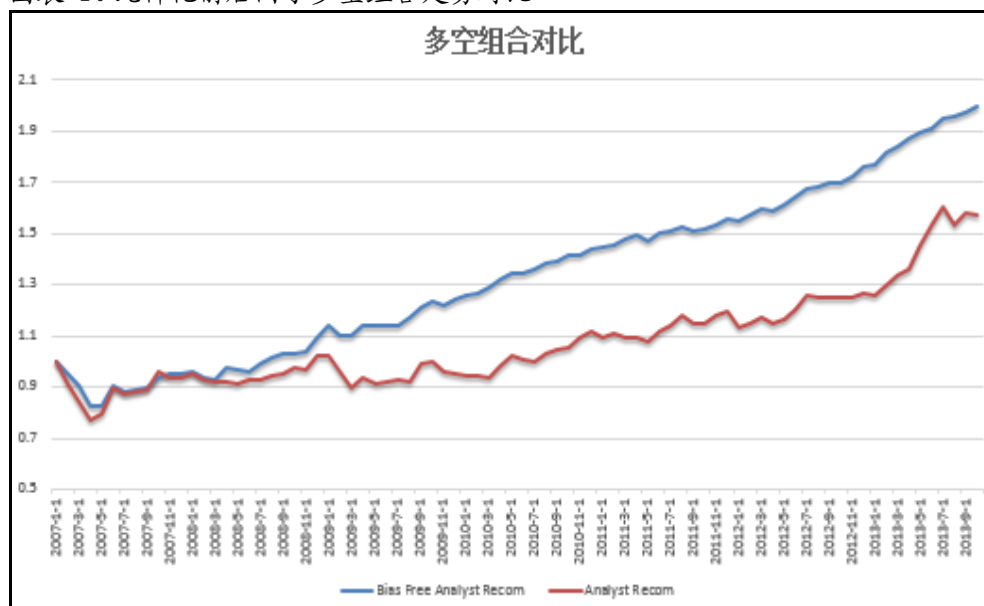
资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

图表 19 纯粹化分析师综合评级因子表现

	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	双边换手率
Long/Short	10.78%	7.88%	1.34	80.25%	
Bottom	-4.41%	6.42%	-0.67	34.57%	68.28%
2	-0.84%	3.83%	-0.20	49.38%	93.07%
3	-0.12%	3.13%	-0.02	54.32%	101.51%
4	-1.19%	3.87%	-0.29	43.21%	96.21%
Top	6.42%	3.11%	2.02	72.84%	67.00%

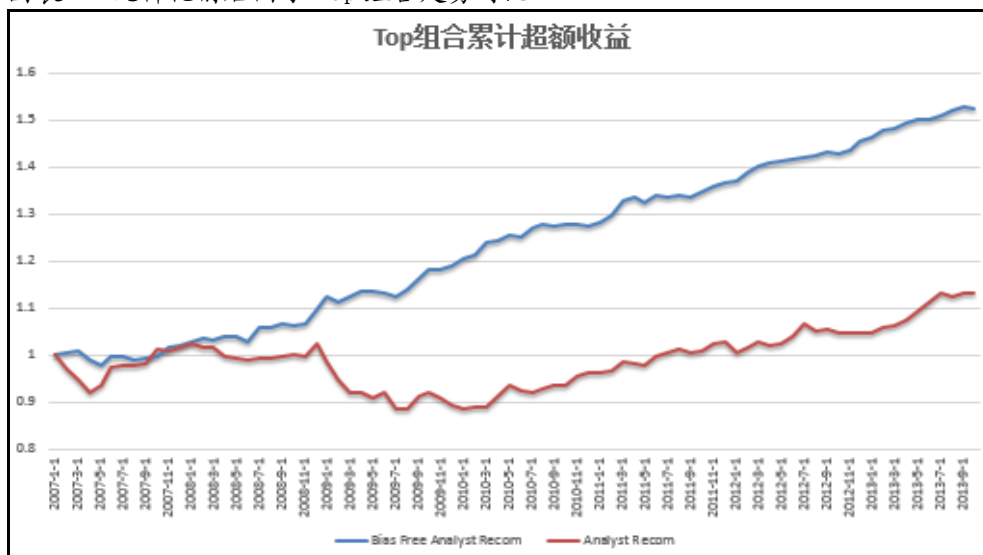
资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

图表 20 纯粹化前后因子多空组合走势对比



资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

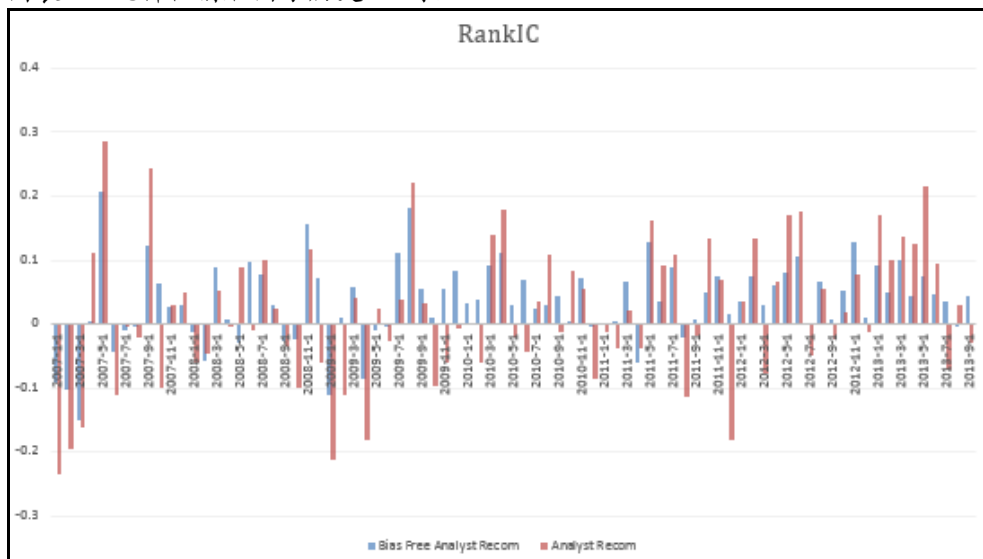
图表 21 纯粹化前后因子 Top 组合走势对比



资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

- 2) 从 IC 的角度来考察因子的表现：相较于原始因子的 IC，纯粹化后的因子表现一致性更强，更为稳定。IC 的 IR 从 0.61 提升到 1.94，改进的幅度达到 200%！我们认为，当市场处于不确定性较高的环境中时，分析师一致预期的 beta 偏差将更为明显，这时经过 beta 分离的信息会更有价值！

图表 22 纯粹化前后因子历史 IC 对比



资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

- 3) 我们在不同的股票池下分别对因子的表现进行了测试。从下面的图表中可以看到：不论是全体 A 股，还是以大中盘为主的沪深 300，纯粹化后的综合评级因子都有较为出色的表现，年化信息比率均在 1.1 以上，没有发现明显的小盘股效应，这使得该因子的应用更为稳健。

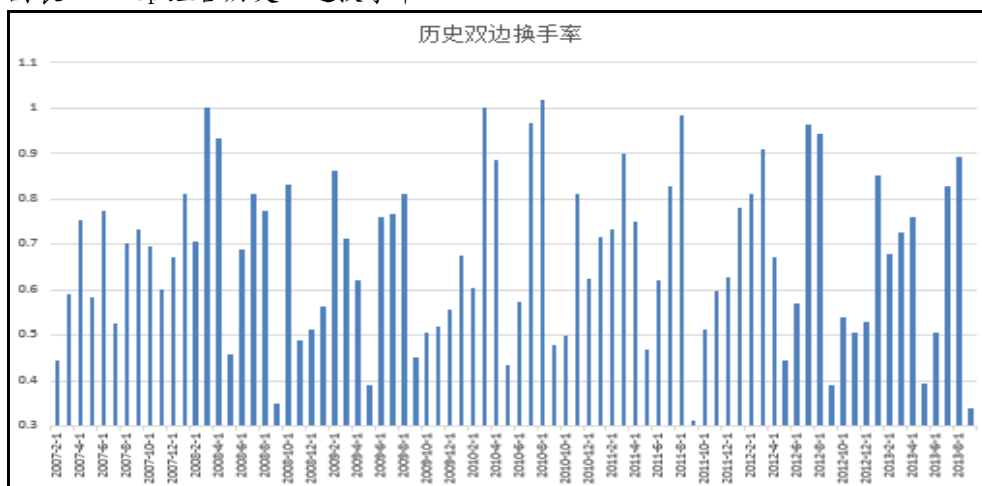
图表 23 不同股票池下多空组合的表现

	年化收益率	波动率	信息比率	月度胜率
沪深300	10.74%	9.49%	1.13	69.14%
中证500	12.69%	8.18%	1.51	70.37%
中证800	9.68%	8.38%	1.15	67.90%
全A	10.78%	7.88%	1.34	80.25%

资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

- 4) 换手率分析。我们以 Top 组合为例，对纯粹化后的综合评级因子的历史换手率进行了分析：整体来看，该因子的平均双边换手率在 60%左右；但呈现出很强的周期性，在财报集中公布的月份前后换手率较高，而在其他月份则很低，这主要是由于公布财报前后时段恰好也是分析师集中调整公司评级的时间，因子值的变化比较明显。

图表 24 Top 组合历史双边换手率



资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

反转因子的再思考

A 股市场上的反转效应已经被许多学术和实务界的研究证实。从行为金融学的角度，短期的反转效应主要是投资者缺乏基本面信息支撑的情绪过度反应所导致的。我们在此基础上构建了分析师预期分歧度因子，以提高反转引资的选股

效率。

- 分析师预期分歧度因子

- 因子逻辑与定义

我们要提高反转效应的预测效率，一个直接的想法是在具有反转可能性的股票中进一步筛选出反转发生概率较高的个股。为了实现这一目的，我们借助了如下定义的**分析师预期分歧度**这一指标！

图表 25 分析师预期分歧度指标定义

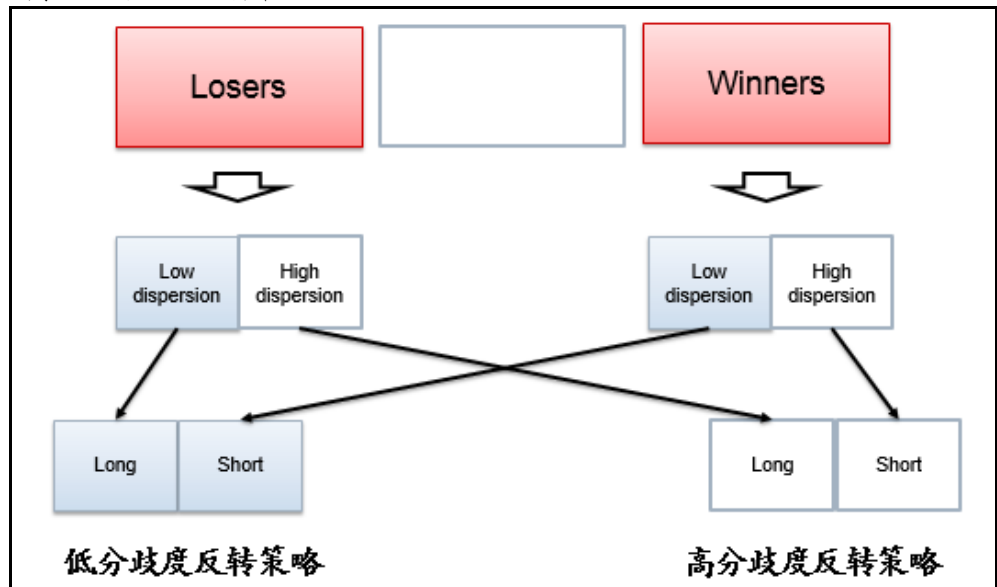
分歧度	=	分析师预期 标准差	÷	分析师预期均 值
-----	---	--------------	---	-------------

资料来源：兴业证券研究所整理

从分歧度指标的定义出发，我们不难得到如下的**逻辑假设**：分歧度越高，说明分析师对于目标公司未来盈利和前景的看法越不一致，而这背后很可能是由于该公司尚有许多信息没有被市场充分消化吸收；这样一来公司当前股价持续大幅度变动是受到基本面信息驱动的可能性就会比较高，因此以短期情绪过度反应为基础的**反转效应**发生的概率就不会太大！在上述逻辑的支撑下，提升反转因子效率的一个自然的策略就是在具有反转效用的股票池中进一步筛选出**分析师预期分歧度较低**的股票。

在上述策略逻辑的基础上，我们构建分歧度-反转策略来进一步提升反转因子的效率。首先我们利用一个月反转因子从小到大将整个股票池划分为三个部分：输家组合、中性组合和赢家组合；然后在输家和赢家组合内，按分歧度因子的大小区分高低分歧度的股票，分别构建**低分歧度反转策略**和**高分歧度反转策略**。详细的策略构建过程参考下图表 28。

图表 26 分歧度反转策略



资料来源：兴业证券研究所整理

■ 因子表现分析

- 1) 对高、低分歧度反转及简单反转三个策略表现的比较分析：加入分歧度指标后，策略的年化收益率和信息比率都有了明显提升；简单反转的表现居于两个分歧度反转策略之间说明二次筛选符合我们之前的策略逻辑假设，筛选出的股票的反转效应更强了。

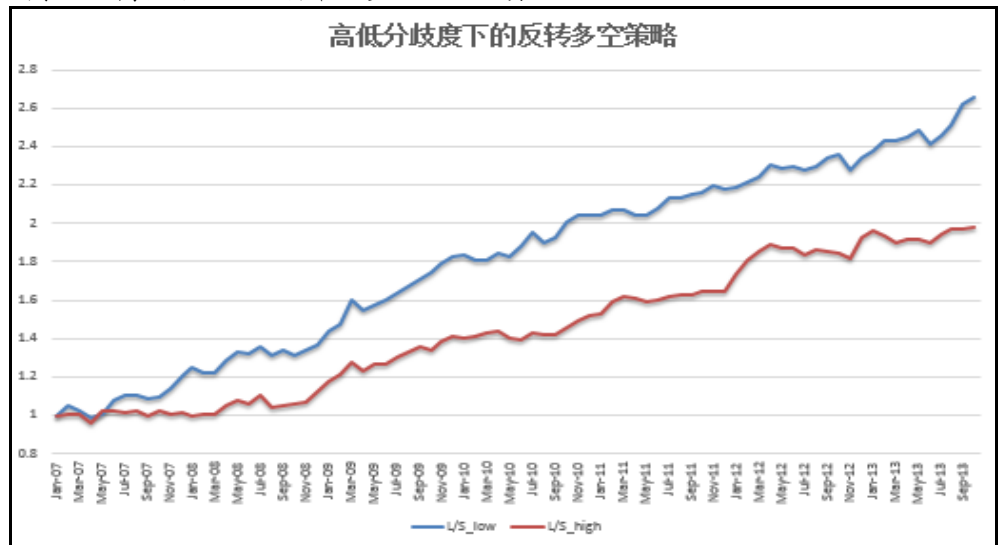
图表 27 三个反转策略多空组合表现对比

	年化收益率	波动率	信息比率
低分歧度-反转	15.58%	8.22%	1.89
高分歧度-反转	10.63%	8.14%	1.31
简单反转	13.17%	7.11%	1.78

资料来源：wind 数据库，兴业证券多因子分析平台

- 2) 对纯多头的 Top 组合的分析也发现，策略的年化超额收益率相对简单反转提升了 2% 左右。

图表 28 高低分歧度反转策略多空组合走势



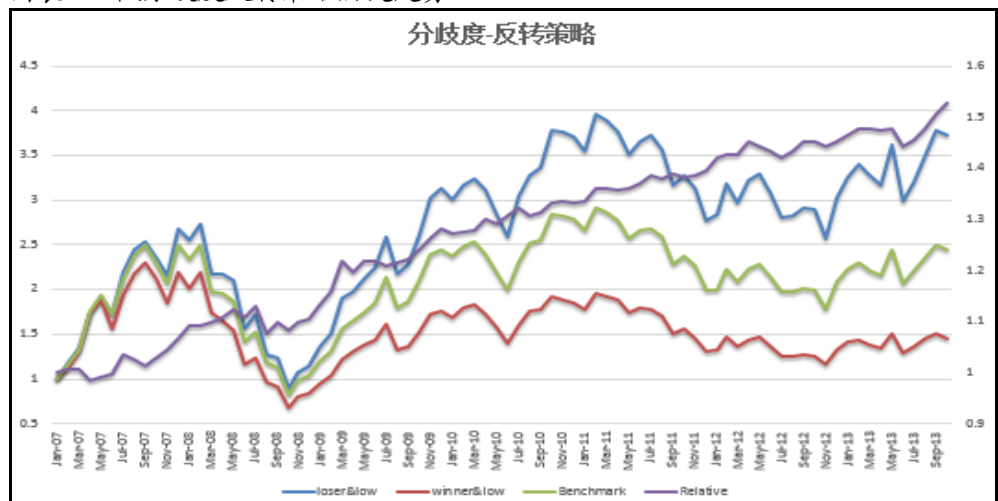
资料来源: wind 数据库, 兴业证券多因子分析平台

图表 29 Top 组合表现

	年化超额收益率	波动率	信息比率
低分歧度-反转	7.30%	5.09%	1.41
简单反转	5.30%	3.69%	1.43

资料来源: wind 数据库, 兴业证券多因子分析平台

图表 30 低分歧度反转策略历史走势



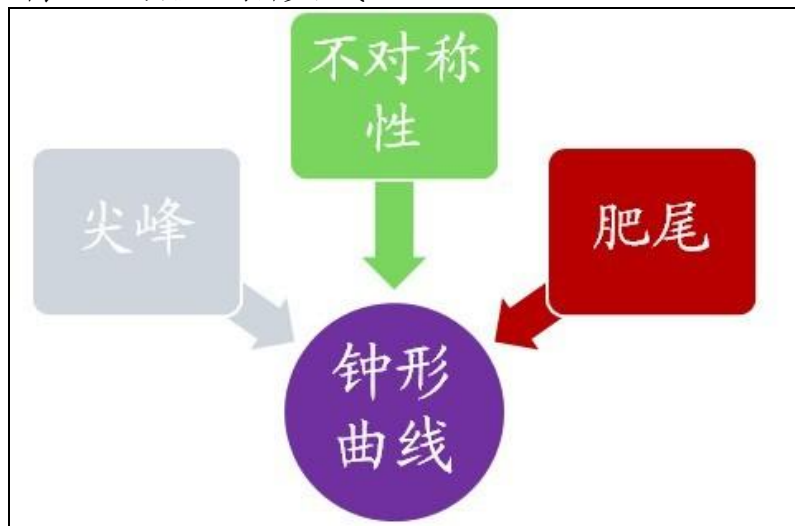
资料来源: wind 数据库, 兴业证券多因子分析平台

偏度因子的挖掘和应用

在新古典经济学中，人们往往假设标的资产的收益率服从正态分布，大多数

关于资产定价理论的研究都以正态分布为基本出发点，且研究的重点也基本上停留在收益率的前二阶矩——期望和方差之上。

图表 31 经典假设的诸多挑战



资料来源：兴业证券研究所整理

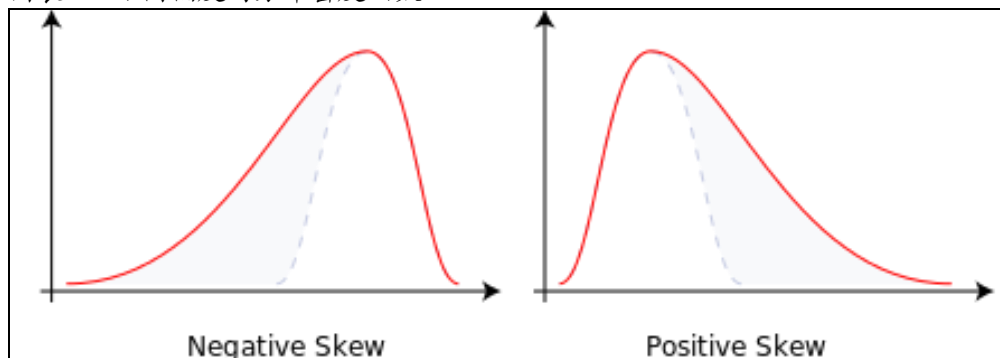
近些年来，随着实证金融学的不断发展，越来越多的研究人员意识到，现实市场中股票收益率存在尖峰厚尾、不对称性等现象，期望和方差已经不能完美地描述我们所关注的对象了。在下面的章节中，我们将重点研究收益率分布的三阶矩，也就是所谓的偏度，并基于行为金融学，提出偏度对资产定价和预期收益率预测的基本逻辑与相关结果。

● 股票收益率偏度因子 TSKEW

■ 因子逻辑与定义

在金融市场尤其是新兴市场中，广泛地存在投机者，在市场中寻找具有小博大特性的机会。在行为金融学中，把这类机会的载体一般称之为“具有彩票式回报的证券”（Lottery-security）。具有这类特征的股票，往往会受到投机者的追捧，从而使得标的的当期股票较高，预期收益率降低。换句话说，当前彩票特征较为明显的股票，预期收益较低。

图表 32 不同偏度的分布密度函数



资料来源：兴业证券研究所整理

收益率的偏度为我们提供了一种识别股票彩票属性高低的方式。上图是两个具有两个不同符号偏度的分布密度函数。从图中可以发现，正偏度较大的资产，其收益率分布的右尾相较于正态分布而言更长，这就使得投资人获得极端正收益的概率相较持有其他资产来说大很多。而这一特征正是彩票式证券的一般属性。因此，基于上述逻辑，资产收益率的偏度与预期收益率之间具有负相关关系。

我们使用的股票收益率偏度的计算方式如下：我们利用选股日过去 252 个交易日的收益率数据计算股票的偏度 TSKEW：

$$s = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right)^3}, TSKEW = \frac{\sqrt{n(n-1)}}{n-2} s, n = 252.$$

■ 因子表现分析

利用前面定义的收益率偏度 TSKEW，我们接下来将对因子的表现进行测试评价。回测的时间段是 2009 年 1 月至 2014 年 1 月，每月底调仓一次；我们在选股日当天构建十分位等权组合，以当天收盘价成交。

- 1) 十分位组合表现：偏度因子对超额收益率的预测具备良好的单调性，第一组和第十组的超额收益均十分显著，多空组合的年化信息比率达到了 1.96。而与此同时，该因子的月度换手率却并不高，以 Top 组合为例，月单边换手率仅为 27% 左右，远低于其他基于市场面数据的因子。

图表 33 偏度因子十分位数组表现统计

	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	单边换手率
Long-Short	14.35%	7.02%	1.96	73.33%	
10	-8.14%	5.29%	-1.57	28.33%	28.05%
9	-4.30%	5.21%	-0.82	38.33%	46.36%
8	-3.46%	3.33%	-1.04	40.00%	57.22%
7	-0.32%	3.26%	-0.08	41.67%	62.02%
6	0.42%	2.54%	0.18	50.00%	65.43%
5	0.44%	3.04%	0.16	50.00%	65.28%
4	3.55%	3.13%	1.13	68.33%	63.94%
3	5.41%	3.42%	1.56	71.67%	59.32%
2	4.47%	3.91%	1.14	60.00%	50.18%
1	5.44%	4.36%	1.24	63.33%	27.38%

资料来源：兴业证券研究所整理

- 2) 信息系数分析：分析偏度因子的历史信息系数序列，我们发现取值为正的月份占比达到 78.33%，月均值在 5.39%，T 统计量为 5.52。因子表现出了非常

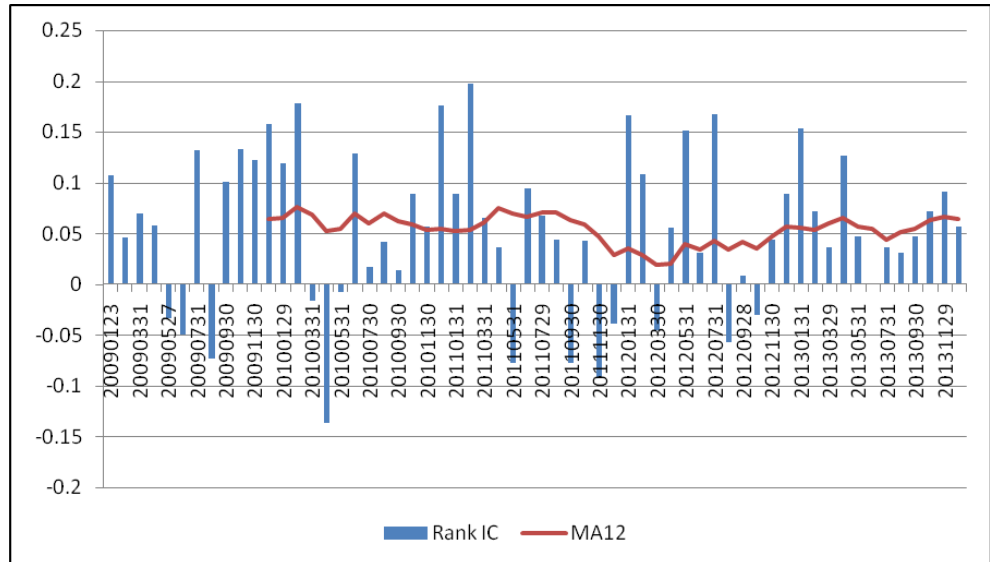
显著的选股能力。

图表 34 偏度因子信息系数统计量

	平均值	波动率	T 统计量	最小值	正值占比
Rank IC	5.39%	7.57%	5.52	-13.67%	78.33%

资料来源：兴业证券研究所整理

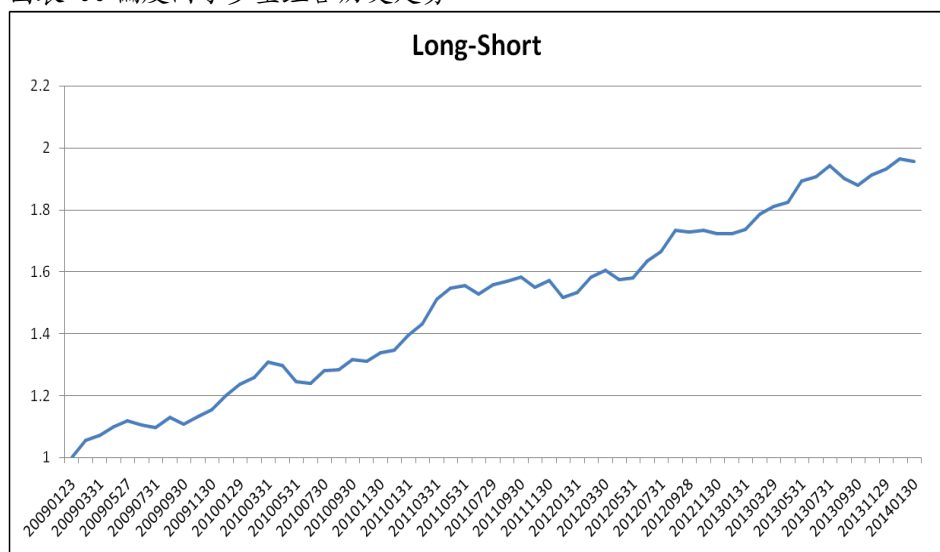
图表 35 偏度因子历史信息系数序列



资料来源：兴业证券研究所整理

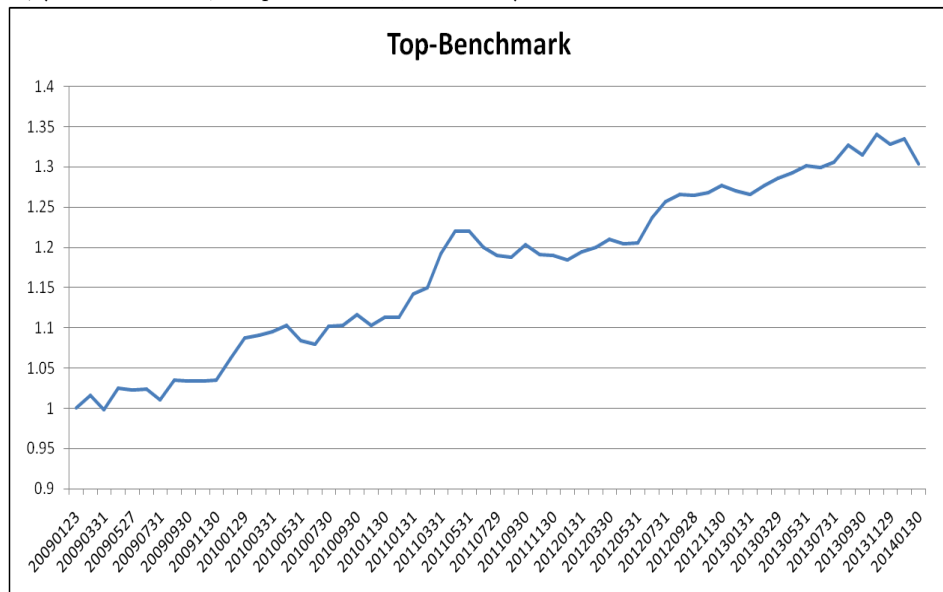
- 3) 模拟组合走势：图表 38 和 39 分别展示了多空组合和 Top 组合相对基准的历史走势，其中多空组合最大回撤为 5.17%，Top 相对基准组合的最大回撤为 2.93%。

图表 36 偏度因子多空组合历史走势



资料来源：兴业证券研究所整理

图表 37 偏度因子 Top 组合超额收益历史表现



资料来源：兴业证券研究所整理

● 协偏度 COSKEW 与预期收益率

■ 因子逻辑与定义

在上一节的研究中我们了解到，股票自身收益率分布的偏度与预期收益率之间呈现出明显的负相关性。产生这一现象的主要原因是偏度较大的股票，其获取极端正收益率的概率更大，更容易受到投资者追捧从而高估其价值。

同时我们也发现，大多数市场参与者在进行资产选择时，往往会参考某些基准的表现来做出决定。这就产生了一个很自然的问题：当市场整体收益率的分布呈现出较为明显的不对称性时，衡量资产收益率分布的绝对偏态的偏度 TSKEW 本身是否还是一个合适的选股因子呢？

实证分析发现，A 股市场呈现出比较明显的左偏特征。我们认为，当投资者在评价一只股票的投资机会时，很多时候都会将市场平均表现作为比较选择的基准，而这种比较的结果也会直接影响投资人的最终买卖行为。

因此为了更有效的利用收益率分布的不对称性所蕴含的投资机会，考虑单个股票相对于市场收益率分布的**相对偏态**，可能是一个更好的选择。因为当某只股票的收益率分布相较市场而言呈现明显右偏特征时，该股票就有可能比市场平均表现本身更容易实现极端正收益率，也就会造成投机者的炒作而高估其价值，进而形成套利机会。

两个分布之间的相对偏态可以用**协偏度**这个概念来刻画。统计上，协偏度是衡量一个随机变量相对于另一个随机变量概率分布的相对偏态的统计量。在下面的章节中，我们将介绍协偏度因子的计算方法，并检验其在实证中的选股效果。

我们依然利用过去 252 个交易日的市场数据来计算协偏度。市场收益率设定

为 Wind 全 A 指数收益率 r_M ，个股收益率 r_i 需要进行一定的处理，具体来说，我们使用个股对市场收益率进行线性回归的残差项 ε_i 。协偏度的最终计算方式如下：

$$COSKEW = \frac{E[\varepsilon_i \varepsilon_M^2]}{\sqrt{E[\varepsilon_i^2]E[\varepsilon_M^2]}},$$

其中， $\varepsilon_i = r_i - \alpha_i - \beta_i r_M$ ， $\varepsilon_M = r_M - E[r_M]$ 。

■ 因子表现分析

本节我们将展示协偏度因子 COSKEW 的实证测试效果。具体的测试设定与偏度因子测试保持一致。

- 1) 十分位组合表现：协偏度因子的 Top 组合的表现十分优秀，相较于偏度因子的 Top 组合，超额收益率更为显著。究其原因，我们认为主要是在考虑了市场分布的偏态后，原本偏度为负值的一些股票可能也不会被选中，因为其协偏度很可能为正值（即，标的股票的收益率分布相较于市场来说依然是右偏的）。这样一来，我们对价值被低估的股票的筛选就更严格了，而事实也证明这种筛选也变得更有效了！

图表 38 协偏度因子十分位组合表现统计

	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	单边换手率
Long-Short	12.92%	10.01%	1.27	68.33%	
10	-5.69%	7.11%	-0.79	40.00%	25.29%
9	-2.90%	3.33%	-0.87	41.67%	50.18%
8	-2.41%	2.70%	-0.89	40.00%	59.54%
7	-0.02%	3.05%	0.01	50.00%	63.52%
6	0.48%	3.00%	0.17	51.67%	66.10%
5	2.08%	2.78%	0.76	61.67%	66.61%
4	1.02%	2.55%	0.41	53.33%	65.08%
3	3.26%	3.36%	0.97	61.67%	61.62%
2	0.11%	3.88%	0.05	46.67%	53.55%
1	7.20%	5.28%	1.35	70.00%	27.78%

资料来源：兴业证券研究所整理

- 2) 协偏度因子 COSKEW 的信息系数统计量相较于偏度因子而言，表现有所弱化。

图表 39 协偏度因子信息系数统计量

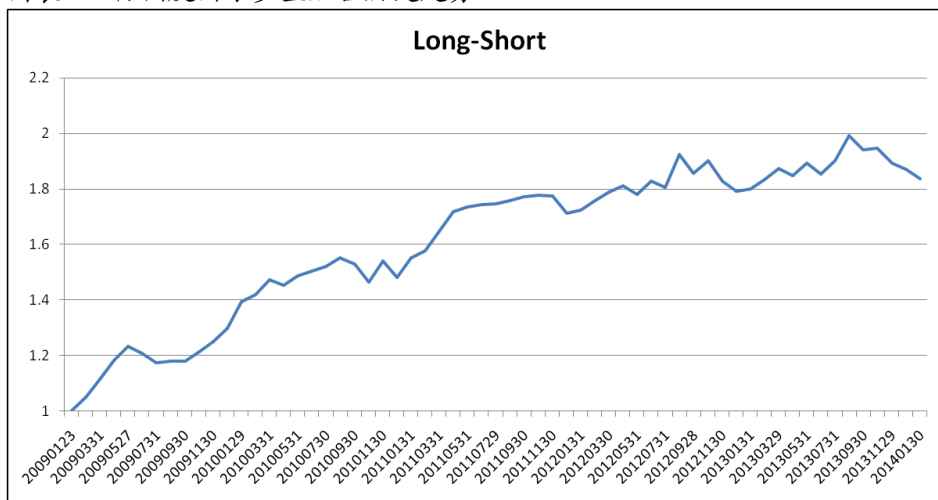
	平均值	波动率	T 统计量	最小值	正值占比
Rank IC	2.97%	7.95%	2.90	-13.36%	65.00%

资料来源：兴业证券研究所整理

- 3) 图表 42 和 43 分别给出了由协偏度因子构建的多空组合和 Top 组合累计超额收益的历史走势，其中多空组合的最大回撤为 7.85%，Top 组合累计超额收益的最大回撤为 6.84%。协偏度因子在历史上的表现是非常优秀的，但在最

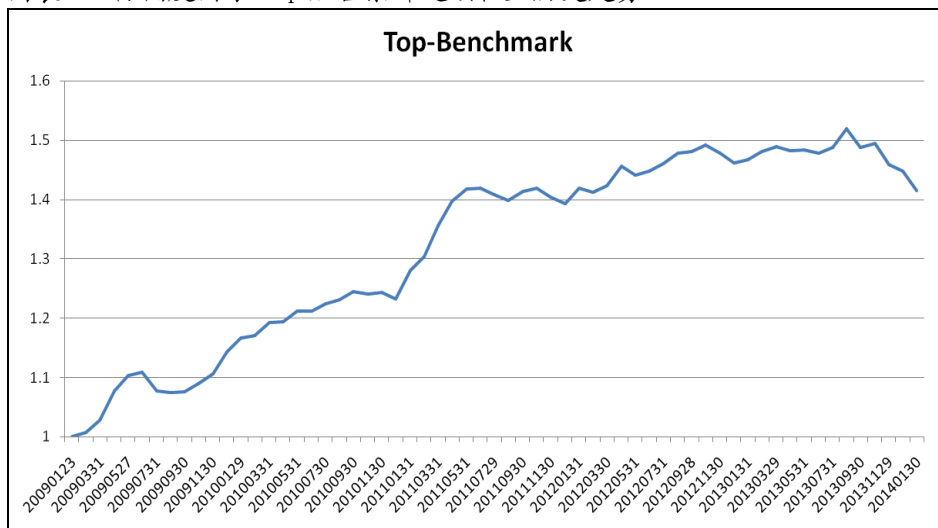
近几个月表现有所回落。我们认为该因子背后的逻辑是相对坚实的，因此依然建议持续对其进行监测。

图表 40 协偏度因子多空组合历史走势



资料来源：兴业证券研究所整理

图表 41 协偏度因子 Top 组合累计超额收益历史走势



资料来源：兴业证券研究所整理

行为效用因子

过去 20 年在心理学领域的一个重要发现是所谓的双系统框架 (dual-system framework)。根据这个理论，自然人有两类思维模式：系统 1 (System 1) 和系统 2 (System 2)。其中，系统 1 的特点是自动的，无意识的，迅速的反应，系统 2 的特点是深思熟虑的，有意识的，缓慢的反应。

当我们面临决策时，首先我们会有系统 1 的第一反应，然后系统 1 将该反应传递给系统 2，系统 2 可以选择接受系统 1 的结果，也可能修正甚至全盘改写系统 1 的结果。心理学研究表明，系统 2 倾向于完全接受系统 1 的结果或者只做部

分修正。

图表 42 决策形成过程



资料来源：兴业证券研究所整理

古典经济模型都是基于理性人假定，因而是建立在系统 2 思维模式之上。这不可避免的忽视了系统 1 的作用，尤其是系统 1 对系统 2 产生的后续影响。20 世纪后半段兴起的行为金融学试图从自然人的各种行为偏差出发，解释金融市场上的异常现象。在这篇报告中，我们从系统 1 的角度出发，对系统 1 的思维模式进行量化，形成投资者对于股票第一印象的前景理论因子，最后对该因子进行了相关测试，并形成投资策略。

古典效用理论是 20 世纪 50 年代，冯·诺伊曼和摩根斯坦 (Von Neumann and Morgenstern) 在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立了不确定条件下对理性人 (rational actor) 选择进行分析的框架。我们使用效用理论构造了古典效用因子和风险中性因子。

给定收益率分布：

$$(x_{-m}, p_{-m}; \dots; x_{-1}, p_{-1}; x_0, p_0; x_1, p_1; \dots; x_n, p_n)$$

定义期望效用值为：

$$\sum_{i=-m}^n p_i U(x_i)$$

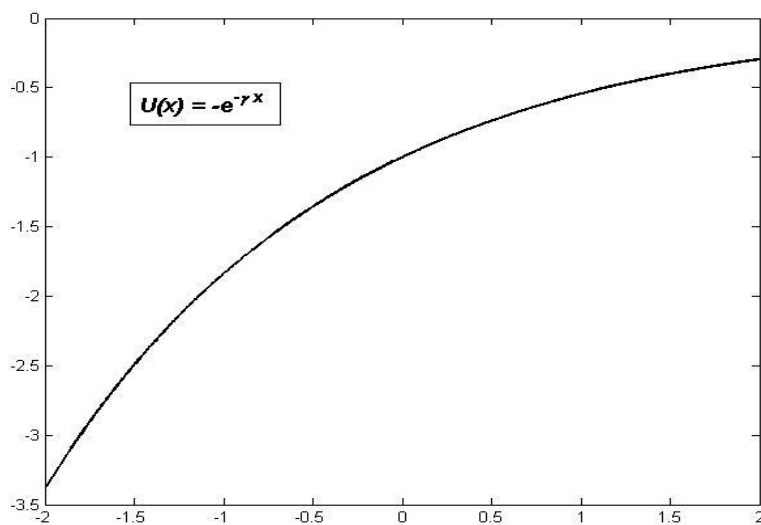
其中， $U(\cdot)$ 称作效用函数 (utility function)，常用的效用函数有幂，指数和对数形式，这里我们选用指数效用函数：

$$U(x) = -e^{-\gamma x}$$

下图是指数效用函数的图像。

我们可以使用效用函数对风险或收益因子进行计量，构造新的因子以构建选股策略。

图表 43 指数效用函数图像



资料来源：兴业证券研究所整理

● 前景理论因子

■ 因子逻辑与定义

在金融市场中，投资者进行买卖股票的决策依据往往来自于各种描述股价时间序列的直观图表。我们假设，当投资者看到股价序列图表后，很短的时间内便产生了对于该只股票的系统 1 反应，该第一印象在最终的决策中起了决定性的作用。具体的，我们认为投资者从图表中得到的信息主要是股票历史收益率分布的直观感受。然后，投资者对该收益率分布进行了初步的评价。

这里，我们首先使用前景理论（prospect theory）来量化投资者对收益率分布的初始评价。前景理论有效地衡量了投资者对于风险的直接反应。如果大多数的投资者表现出相似的系统 1 反应，那么具有较高前景理论值（prospect theory value）的股票会被高估，从而接下来会产生较低的平均收益率。

前景理论是由 Kahneman 和 Tversky 在 1979 年提出，是古典期望效用理论的行为金融学版本。后来他们在 1992 年又给出了一个修正版，称为累积前景理论（cumulative prospect theory）。这也是我们这篇报告中所用的模型。

给定收益率分布：

$$(x_{-m}, p_{-m}; \dots; x_{-1}, p_{-1}; x_0, p_0; x_1, p_1; \dots; x_n, p_n)$$

定义前景理论值为：

$$\sum_{i=-m}^n \pi_i v(x_i)$$

其中：

$$\pi_i = \begin{cases} w^+(p_i + \dots + p_n) - w^+(p_{i+1} + \dots + p_n), & 0 \leq i \leq n \\ w^-(p_{-m} + \dots + p_i) - w^-(p_{-m} + \dots + p_{i-1}), & -m \leq i \leq 0 \end{cases}$$

$v(\cdot)$ 称作值函数 (value function), $w^+(\cdot), w^-(\cdot)$ 称作概率扭曲函数 (probability weighting function), Tversky 和 Kahneman 使用的值函数和概率扭曲函数形式分别为:

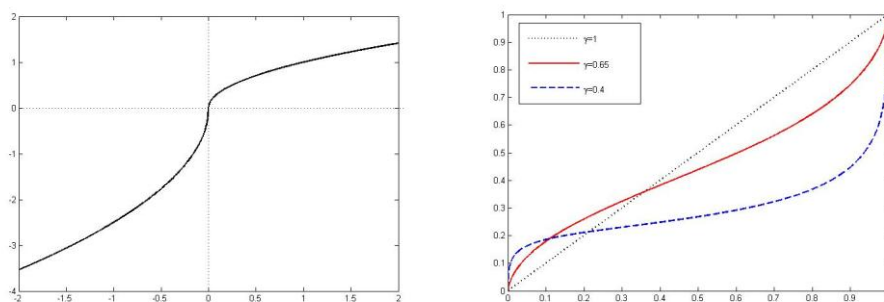
$$v(x) = \begin{cases} x^\alpha, & x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^\alpha, & x < 0 \end{cases}$$

$$w^+(p) = \frac{p^\gamma}{(p^\gamma + (1-p)^\gamma)^{1/\gamma}},$$

$$w^-(p) = \frac{p^\delta}{(p^\delta + (1-p)^\delta)^{1/\delta}},$$

这里我们沿用他们的值函数形式。下图是值函数和概率扭曲函数的图像。

图表 44 值函数和概率扭曲函数



资料来源：兴业证券研究所整理

从值函数的图像可以发现，值函数在收益区域显示出风险厌恶的特征，而在遭受损失时变得风险偏好。另外，收益区域的凸性大于损失区域，即相对于收益的偏好程度，投资者对损失的厌恶程度更重。从右边的概率扭曲函数可以看到，投资者倾向于高估小概率事件。

对于模型中的参数，我们沿用 Tversky 和 Kahneman 通过试验得到的经验参数值：

$$\alpha = 0.88, \lambda = 2.25$$

$$\gamma = 0.61, \delta = 0.69$$

我们用过去五年（60 个月）的月收益率来估计前景理论值，则收益率样本的经验分布为：

$$\left(r_{-m}, \frac{1}{60}; \dots; r_{-1}, \frac{1}{60}; r_1, \frac{1}{60}; \dots; r_n, \frac{1}{60} \right)$$

其中下标为负表示负的月收益率，下标为正表示正的月收益率。定义我们的行为效用因子为：

$$TK \square \sum_{j=-m}^{-1} v(r_j) \left[w^-\left(\frac{j+m+1}{60}\right) - w^-\left(\frac{j+m}{60}\right) \right] + \sum_{j=1}^n v(r_j) \left[w^+\left(\frac{n-j+1}{60}\right) - w^+\left(\frac{n-j}{60}\right) \right]$$

■ 因子表现分析

利用前面定义的行为效用因子，我们接下来将对因子的表现进行测试评价。

回测的时间段是 2007 年 1 月至 2014 年 7 月，每月底调仓一次；在选股日当天构建十分位等权组合，以当天收盘价成交。

- 1) 十分位组合表现：行为效用因子对超额收益率的预测具备良好的单调性，多空组合的年化信息比率达到了 0.87。而与此同时，该因子的月度换手率却并不高，以 Bottom 组合为例，月双边换手率仅为 27% 左右，远低于其他基于市场面数据的因子。

图表 45 行为效用因子十分位数组合表现统计

分组	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	双边换手率
Long-Short	15.21%	17.57%	0.87	58.24%	
10	-8.22%	10.33%	-0.80	40.66%	27.33%
9	-6.32%	7.50%	-0.84	43.96%	50.07%
8	-3.86%	5.67%	-0.68	40.66%	70.09%
7	-1.16%	3.59%	-0.32	45.05%	82.72%
6	-0.14%	2.91%	-0.05	53.85%	89.33%
5	0.83%	3.73%	0.22	53.85%	91.79%
4	3.99%	4.58%	0.87	54.95%	90.39%
3	4.69%	5.43%	0.86	60.44%	83.77%
2	4.25%	6.75%	0.63	49.45%	70.04%
1	7.68%	8.44%	0.91	61.54%	35.22%

资料来源：兴业证券研究所整理

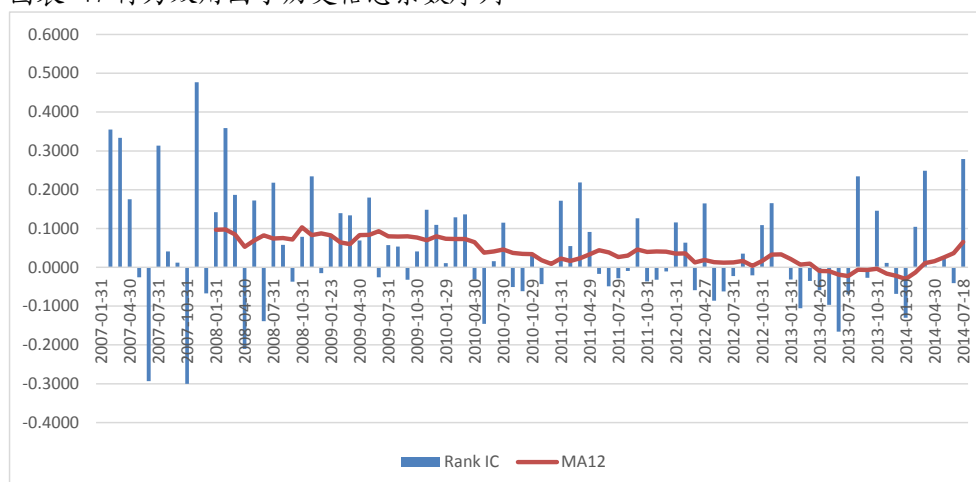
- 2) 信息系数分析：分析预期理论因子的历史信息系数序列，我们发现取值为正的月份占比达到 56.67%，月均值在 4.71%，IC-IR 为 1.19。因子表现出了比较显著的选股能力。另外，经过行业调整后的 IC 波动率有所下降，整体的 IR 也有所提升，这说明在规避了行业偏离的效应后该因子的选股能力更加出色。

图表 46 行为效用因子信息系数统计量

	平均值	波动率	IC-IR	最小值	正值占比
Rank IC	4.71%	13.72%	1.19	-30.02%	56.67%
行业调整 的 IC	4.76%	11.67%	1.41	-26.85%	61.11%

资料来源：兴业证券研究所整理

图表 47 行为效用因子历史信息系数序列



资料来源：兴业证券研究所整理

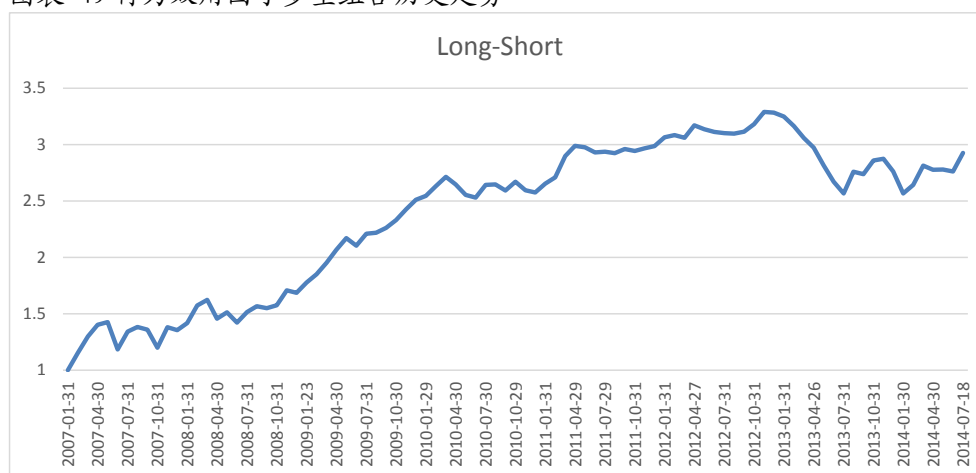
- 3) 模拟组合走势：图表 50、51、52 和 53 分别展示了多空组合、Top 相对基准组合以及 Bottom 相对基准组合的历史走势，其中 Bottom 相对基准组合最大回撤仅为 8.68%。

图表 48 模拟组合统计量

策略	总收益率	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
Long-Short	192.68%	15.21%	17.57%	0.87	21.97%
Top-Benchmark	75.31%	7.68%	8.44%	0.91	12.49%
Benchmark-Bottom	75.96%	7.74%	10.33%	0.75	14.34%

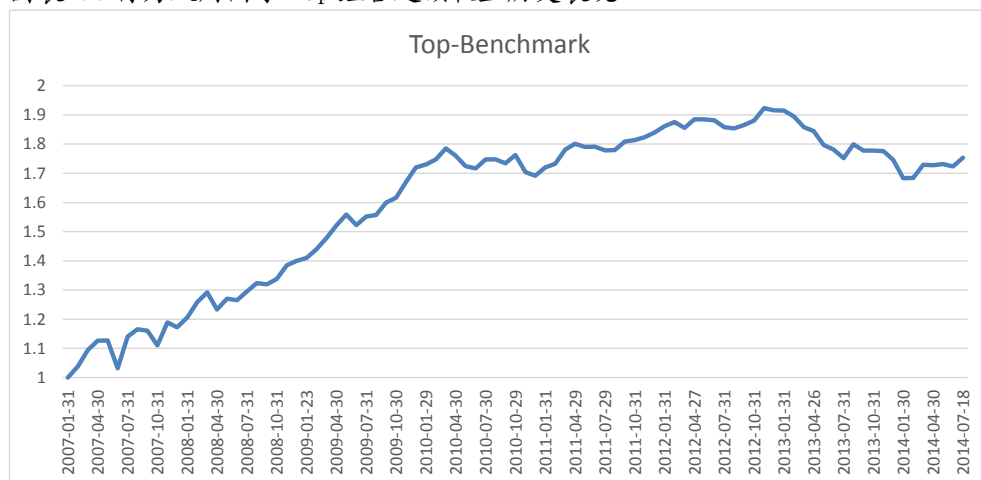
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 49 行为效用因子多空组合历史走势



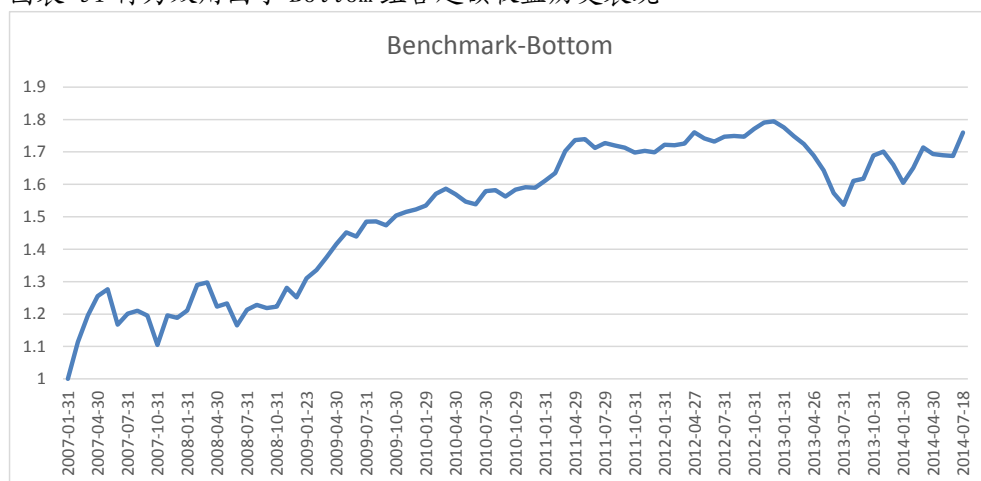
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 50 行为效用因子 Top 组合超额收益历史表现



资料来源：兴业证券研究所整理

图表 51 行为效用因子 Bottom 组合超额收益历史表现



资料来源：兴业证券研究所整理

● 古典效用因子和风险中性因子

■ 因子逻辑与定义

我们使用古典效用理论对因子进行定义。用过去五年（60 个月）的月收益率来估计期望效用，则收益率样本的经验分布为：

$$\left(r_{-m}, \frac{1}{60}; \dots; r_{-1}, \frac{1}{60}; r_1, \frac{1}{60}; \dots; r_n, \frac{1}{60} \right)$$

我们定义古典效用因子为：

$$VM \square - \sum_{j=-m}^n \frac{1}{60} e^{-\gamma r_j}$$

古典效用因子假设投资者是风险厌恶的，综合了收益和风险后对收益率的分布进行衡量，这里我们也可以简单的不考虑风险，直接用平均收益来衡量股票的收益分布。这相当于假设投资者是风险中性的。从而我们定义风险中性因子为：

$$RN \square \sum_{j=-m}^n \frac{1}{60} r_j$$

■ 因子表现分析

本节所有的测试设置同预期理论因子一致。

- 1) 十分位组合表现：从表 54、55 中分位数组合的测试结果来看，古典效用因子和风险中性因子同行为效用因子的预测能力基本持平，多空组合的年化信息比率分别达到了 0.84 和 0.82。两个因子的月度换手率也不算高，以 Bottom 组合为例，月双边换手率仅为 35%和 32%左右。

图表 52 古典效用因子十分位数组合表现统计

分组	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	双边换手率
Long-Short	18.73%	22.22%	0.84	59.34%	
10	-12.08%	13.97%	-0.86	39.56%	35.17%
9	-8.37%	8.39%	-1.00	42.86%	74.71%
8	-3.39%	5.54%	-0.61	39.56%	94.80%
7	-0.11%	4.80%	-0.02	50.55%	104.71%
6	-0.63%	3.16%	-0.20	51.65%	112.16%
5	1.61%	3.94%	0.41	61.54%	113.59%
4	3.88%	4.81%	0.81	60.44%	111.23%
3	6.50%	6.66%	0.98	62.64%	104.77%
2	6.56%	8.73%	0.75	60.44%	84.05%
1	7.71%	9.73%	0.79	54.95%	39.56%

资料来源：兴业证券研究所整理

图表 53 风险中性因子十分位数组合表现统计

分组	超额收益率	波动率	IR	月度胜率	双边换手率
Long-Short	17.37%	21.06%	0.82	53.85%	
10	-11.85%	13.12%	-0.90	39.56%	31.56%
9	-7.04%	7.79%	-0.90	42.86%	65.33%
8	-3.33%	5.75%	-0.58	42.86%	87.06%
7	0.79%	4.58%	0.17	56.04%	98.02%
6	-2.21%	3.61%	-0.61	43.96%	105.45%
5	2.47%	3.84%	0.64	58.24%	107.86%
4	3.09%	5.37%	0.58	61.54%	104.46%
3	6.79%	5.74%	1.18	67.03%	97.56%
2	6.48%	8.58%	0.75	57.14%	78.75%
1	6.38%	9.40%	0.68	56.04%	36.79%

资料来源：兴业证券研究所整理

- 2) 信息系数分析：分析这两个因子的历史信息系数序列，我们发现取值为正的月份占比分别达到 62.22%、66.67%，月均值为 6.53%、6.48%，T 统计量为 3.68 和 3.83。从 IC 上看，古典效用因子和风险中性因子相比于行为效用因子有更好的预测能力。另外，在行业中性下，两个因子的预测能力也有了明显提升。

图表 54 古典效用因子信息系数统计量

平均值	波动率	IC-IR	最小值	正值占比
-----	-----	-------	-----	------

Rank IC	6.53%	16.93%	1.34	-42.72%	62.22%
行业调整的 IC	6.31%	13.98%	1.56	-39.02%	67.78%

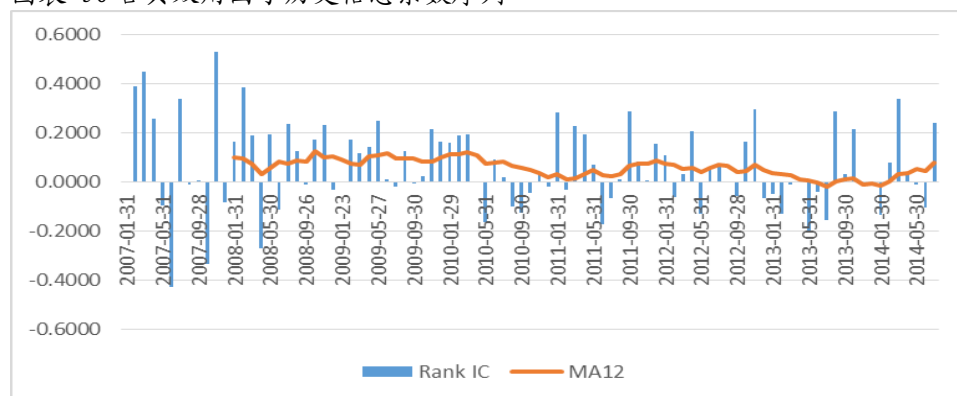
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 55 风险中性因子信息系数统计量

	平均值	波动率	IC-IR	最小值	正值占比
Rank IC	6.48%	16.15%	1.39	-38.87%	66.67%
行业调整的 IC	6.22%	13.16%	1.64	-35.38%	68.89%

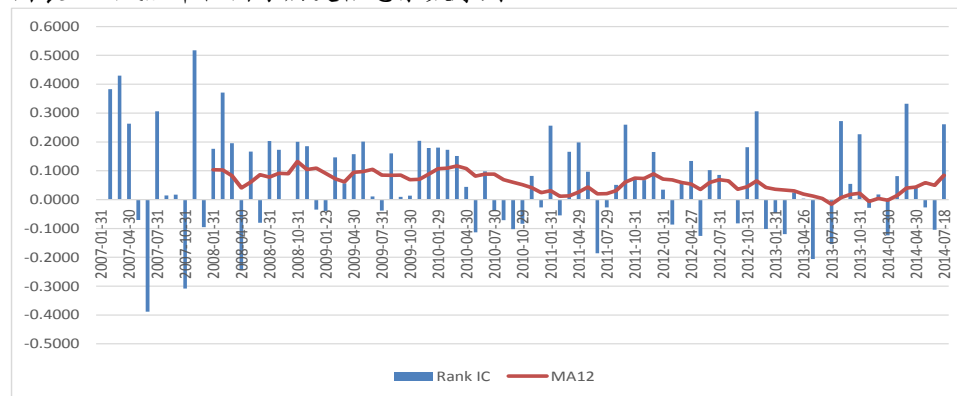
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 56 古典效用因子历史信息系数序列



资料来源：兴业证券研究所整理

图表 57 风险中性因子历史信息系数序列



资料来源：兴业证券研究所整理

- 3) 模拟组合走势：下面几幅图表分别展示了多空组合、Top 相对基准组合以及 Bottom 相对基准组合的历史走势，可以看到，相对于行为效用因子，古典效用因子和风险中性因子的收益率有所提高，最大回撤也有一定幅度的增加。

图表 58 古典效用因子模拟组合统计量

策略	总收益率	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
Long-Short	267.56%	18.73%	22.22%	0.84	26.62%
Top-Benchmark	75.66%	7.71%	9.73%	0.79	13.60%
Benchmark-Bottom	126.67%	11.40%	13.97%	0.82	25.11%

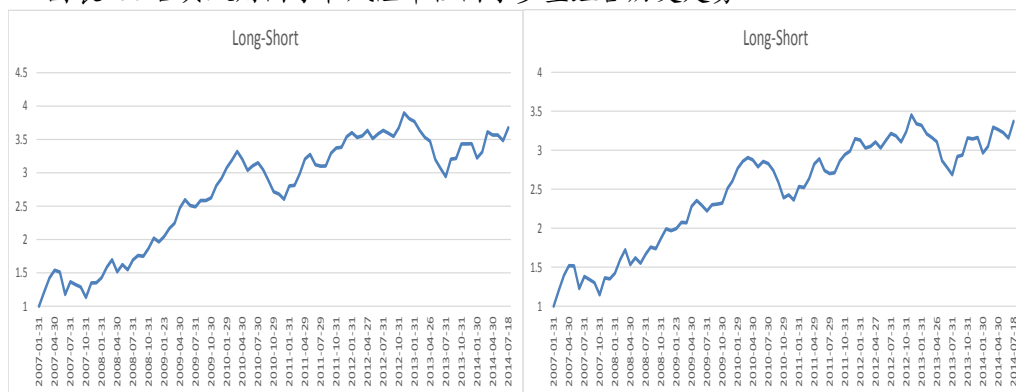
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 59 风险中性因子模拟组合统计量

策略	总收益率	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
Long-Short	236.94%	17.37%	21.06%	0.82	24.65%
Top-Benchmark	59.83%	6.38%	9.40%	0.68	13.59%
Benchmark-Bottom	126.34%	11.37%	13.12%	0.87	21.50%

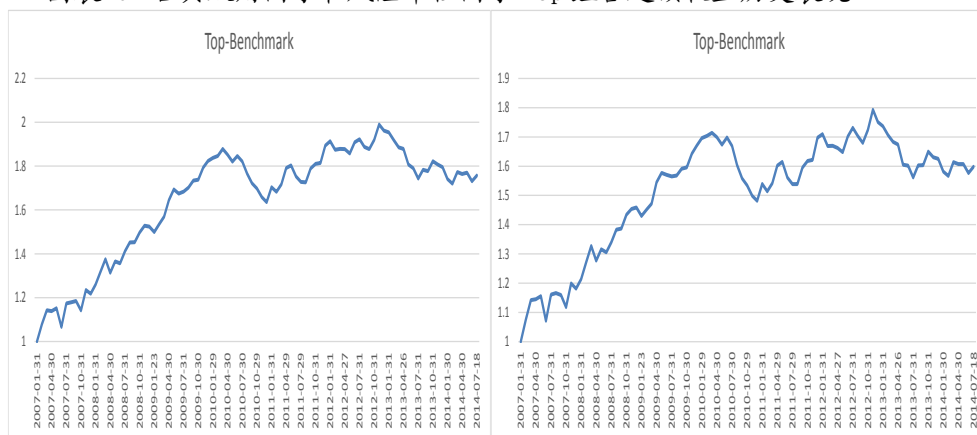
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 60 古典效用因子和风险中性因子多空组合历史走势



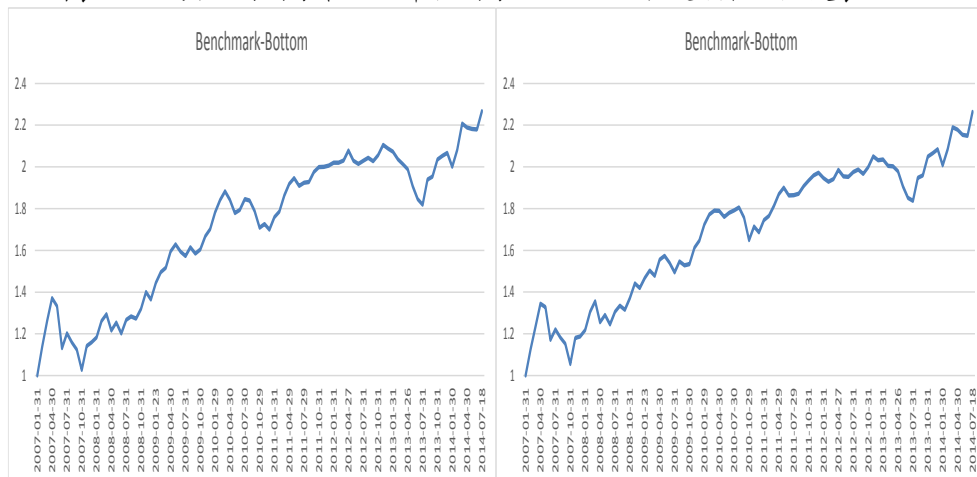
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 61 古典效用因子和风险中性因子 Top 组合超额收益历史表现



资料来源：兴业证券研究所整理

图表 62 古典效用因子和风险中性因子 Bottom 组合超额收益历史表现



资料来源：兴业证券研究所整理

从上面构造的预期理论因子，效用理论因子和风险中性因子可以看到，所有因子构造的投资组合的主要回撤均出现在 2013 年，这和当时市场的一些特征是有关系的。2013 年的市场倾向于小盘股，且表现出了较强的动量效应，而我们构造的这三个因子具有明显的反转特征，因而在 2013 年表现不尽如人意也在意料之中。但从 2014 年来看，三个因子的预测能力有了明显的回升。因而对于未来的投资，这些因子还是有较好的指导意义。

总结与展望

作为兴业证券定量研究团队 alpha 因子探索系列报告的综述，在本文中我们首先简要介绍了多因子投资模型，指出挖掘新的 alpha 因子对制定选股策略的重要性；而后系统地给出了我们在挖掘新 alpha 因子时所应用的方法框架；最后，我们回顾了挖掘 alpha 因子方面的具体成果，包括 6 大类共 8 个因子，其中有通过挖掘市场异象的，也有对现有因子进行深度提炼加工得到的。进一步，我们通过测试分析了每个因子的表现和特征。

作为多因子量化投资体系的核心，alpha 因子始终是广大投资者关心的热点问题。我们将继续在因子探索领域的工作，也希望后续研究报告能持续为机构投资者带来关于 alpha 因子的最新想法，并提供更多的差异化竞争策略！

投资评级说明

行业评级 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为:

推 荐: 相对表现优于市场;
中 性: 相对表现与市场持平
回 避: 相对表现弱于市场

公司评级 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为:

买 入: 相对大盘涨幅大于 15% ;
增 持: 相对大盘涨幅在 5% ~ 15% 之间
中 性: 相对大盘涨幅在 -5% ~ 5% ;
减 持: 相对大盘涨幅小于 -5%

机构销售经理联系方式

机构销售负责人			邓亚萍	021-38565916	dengyp@xyzq.com.cn
上海地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
罗龙飞	021-38565795	luolf@xyzq.com.cn	盛英君	021-38565938	shengyj@xyzq.com.cn
杨 忱	021-38565915	yangchen@xyzq.com.cn	王 政	021-38565966	wangz@xyzq.com.cn
冯 诚	021-38565411	fengcheng@xyzq.com.cn	王 溪	021-20370618	wangxi@xyzq.com.cn
顾 超	021-20370627	guchao@xyzq.com.cn	李远帆	021-20370716	liyuanfan@xyzq.com.cn
地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层（200135）					传真：021-38565955
北京地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
朱圣诞	010-66290197	zhusd@xyzq.com.cn	李 丹	010-66290223	lidan@xyzq.com.cn
肖 霞	010-66290195	xiaoxia@xyzq.com.cn	郑小平	010-66290223	zhengxiaoping@xyzq.com.cn
刘晓浏	010-66290220	liuxiaoliu@xyzq.com.cn	吴 磊	010-66290190	wulei@xyzq.com.cn
何嘉	010-66290195	hejia@xyzq.com.cn			
地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 6 层 609（100033）					传真：010-66290200
深圳地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
朱元贱	0755-82796036	zhuyy@xyzq.com.cn	李 昇	0755-82790526	lisheng@xyzq.com.cn
杨 剑	0755-82797217	yangjian@xyzq.com.cn	邵景丽	0755-23836027	shaojingli@xyzq.com.cn
王维宇	0755-23826029	wangweiyu@xyzq.com.cn			
地址：福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座 701（518035）					传真：0755-23826017
海外销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
刘易容	021-38565452	liuyirong@xyzq.com.cn	徐 皓	021-38565450	xuhao@xyzq.com.cn
张珍岚	021-20370633	zhangzhenlan@xyzq.com.cn	陈志云	021-38565439	chanchiwan@xyzq.com.cn
地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层（200135）					传真：021-38565955
私募销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
徐 瑞	021-38565811	xur@xyzq.com.cn	杨雪婷	021-38565470	yangxueting@xyzq.com.cn
地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层（200135）					传真：021-38565955

【信息披露】

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

【分析师声明】

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

【法律声明】

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.xyzq.com.cn> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本公司系列报告的信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。